Examensarbete inom teknik

Grundnivå, 15 HP

Fäst- och frigörningsmekanism för Robolguana vid havstester

Ett projekt med Robolguana

REKA RETHY & WILMA VENGE EKDAHL



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2026:174

Fäst- och frigöringsmekanism för Robolguana vid havstester

Industriell ekonomi och organisation

Reka Rethy
Wilma Venge Ekdahl

Godkänt	Examinator	Handledare
2026-05-29	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	Mrudul Chellapurath	Mrudul Chellapurath

Sammanfattning

Detta projekt påbörjades för att lösa ett problem upptäckt vid användning av en undervattensrobot, RoboIguana. Uppdragsgivaren, Mrudul Chellapurath, har utvecklat en undervattensrobot med namn RoboIguana som testas inför användning i havsmiljö. Under dessa tester upptäcktes det att det inte fanns något bra sätt att förflytta roboten från land till vatten, vilket är det problem som projektet i rapporten behandlar.

Projektet utgick från en framtagen problemformulering:
”Hur designar vi ett handtag till en undervattensrobot som smidigt kan tas av och sättas på, samtidigt som det stabiliserar robotens ryggrad, för testning och användning i havsmiljö?”.
Målet med arbetet var att utifrån olika analyser av ämnen, användningsmiljön och användaren, olika idégenereringsmetoder, samt konceptarbete, ta fram en design på en lösning som uppfyller problemformuleringen. En av projektets avgränsningar var att deltagarna i projektet inte hade möjlighet att fysiskt se roboten eller testa lösningar på den, då den under projektets gång har varit isärplockad i Tyskland. Eftersom roboten är i utvecklingsstadiet under projektets gång har även några idealiseringar av den gjorts vid framtagning av lösningarna.

Det första steget i projektet var att utföra olika analyser för att fördjupa kunskapen inom området. En marknadsanalys och State of the Art utfördes där både nuvarande lyft- och låsmekanismer för undervattensrobotar samt lyft- och låsanordningar inom andra industrier undersöktes, för att ge en bild på fungerande lösningar. Därefter studerades målgruppen och personas samt behov togs fram. Målgruppen vid detta skede är enbart uppdragsgivaren, därför valdes det att titta närmare på målgruppen som personer som använder undervattensrobotar, vilket användes för att ta fram personas, för en djupare inblick i användarna. En behovsanalys utfördes där behoven delades in i användarens behov, robotens behov och uppdragsgivarens behov. En ergonomianalys togs fram där behov från ett ergonomiskt perspektiv undersöktes, och togs med till utformningen. Utöver de ovan nämnda utfördes även en hållbarhetsanalys samt en framtidsanalys.

Analyserna var grunden för vidare arbete med idé- och konceptgenerering. En kravspecifikation togs fram baserat på analyserna som gav en tydlig bild på vad lösningen behövde uppfylla. Därefter används olika generativa och divergerande metoder för att ta fram en stor variation med potentiella lösningar. Dessa samlades och fyra koncept definierades som möjliga lösningar.

Koncepten utvärderades i en matris och diskuterades med uppdragsgivare, vilket gav ett koncept med högsta betyg. Detta koncept vidareutvecklades genom olika iterationer, tester på funktionsmodeller och detaljkonstruktion. Vidareutvecklingen innebar även en materialstudie och hållfasthetsberäkningar vilka ledde fram till den slutgiltiga produkten.

Den slutgiltiga produkten blev en U-formad stång med ett handtag på ovan sidan som glids igenom två fästpunkter på roboten och låses med hjälp av en spärr som lyfts från ovansidan av handtaget. Lösningen uppfyller de ställda kraven, både de sammanfattade från analyserna samt de från uppdragsgivaren.

Nyckelord

Fästmekanism, Frigöringsmekanism, Undervattensrobot, Handtag till ROV

Master of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2026:174

Industrial economics and management

Attach and release mechanism for RoboIguana during sea tests

Reka Rethy
Wilma Venge Ekdahl

Approved	Examiner	Supervisor
2026-05-29	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Commissioner	Contact person
	Mrudul Chellapurath	Mrudul Chellapurath

Abstract

This project was initiated to solve a problem identified during the use of an underwater robot named RoboIguana. The client, Mrudul Chellapurath, has developed the underwater robot RoboIguana, which is currently in its testing stage. During these tests, it became evident that there was no effective method for transporting the robot from land into the water, which constitutes the primary issue addressed in this report.

The project was based on the following problem statement:
"How can a handle for an underwater robot be designed to allow smooth attachment and releasing while simultaneously stabilizing the robot's spine during testing and operation in marine environments?"
The objective of the project was to develop a design solution that fulfilled the problem statement through analyses of materials, the operational environment, and the user, in combination with various idea generation methods and concept development processes. One limitation of the project was that the participants were unable to physically inspect the robot or test solutions directly on it, as the robot remained disassembled in Germany throughout the duration of the project. Furthermore, since the robot was still under development during the project, certain idealizations of its design were necessary during the development of the proposed solutions.

The initial phase of the project involved conducting several analyses to establish a deeper understanding of the subject area. A market analysis and a State of the Art study were performed in which existing lifting and locking mechanisms for underwater robots, as well as lifting and locking devices from other industries, were examined in order to identify effective solutions. Subsequently, the target group was studied, and personas and user needs were developed. At this stage, the client represented the sole target user; however, the study was expanded to include individuals who operate underwater robots in general, which enabled the creation of personas and provided deeper insight into potential users. A needs analysis was conducted in which requirements were categorized into user needs, robot needs, and client needs. An ergonomic analysis was also carried out to investigate requirements from an ergonomic perspective, and these findings were incorporated into the design process. In addition to the analyses mentioned above, both a sustainability analysis and a future analysis were conducted.

These analyses formed the foundation for the subsequent stages of idea generation and concept development. A specification of requirements was established based on the analyses, providing a clear understanding of the criteria the solution needed to satisfy. Various generative and divergent methods were then employed to produce a wide range of potential solutions. These ideas were compiled into four distinct concepts that were defined as feasible solutions. The concepts were evaluated using a decision matrix and discussed with the client, resulting in the selection of the highest rated concept. This concept was further refined through several iterations, functional model testing, and detailed design work. The development process also included material studies and strength calculations, which ultimately led to the final product.

The final product consisted of a U shaped bar with a handle positioned on the upper side. The bar is inserted through two attachment points on the robot and secured using a locking mechanism that is released from the top side of the handle. The solution fulfills the established requirements, including both those derived from the analyses and those specified by the client.

Key-words

Attachment Mechanism, Release Mechanism, Underwater Robot, ROV Handle

Förord

Det här projektet har varit ett väldigt lärorikt uppdrag, och varit väldigt intressant och roligt samtidigt som det har utmanat oss!

Vi vill tacka Mrudul Chellapurath och Stefan Ståhlgren som har gett oss möjligheten att få arbeta med det här projektet. De har båda handlett oss och svarat på frågor genom hela projektets gång, vilket har varit väldigt användbart och uppskattat.

Vi vill ge ett stort tack till Peter Sigray som tog sin tid att möta oss och besvara många frågor samt visade sina egna projekt som inspiration, samt Ivan Stenius som även han besvarade många frågor. Bådas insikter har varit väldigt hjälpsamma för att förstå problemen och bakgrunden med projektet.

Vi vill även tacka Joel Cameron Bowers White samt de på Blue Robotics och Ocean-Modules som tog sin tid att svara på frågor.

Till sist vill vi tacka Gabriel Nilsson för assistans med 3D-modellering, Mikael Schött för bärhjälp, samt Linus Danielsson och Linus Larsson för kontinuerligt stöd genom projektet.

Hoppas att ni finner detta projekt lika intressant som vi gjorde!

Med vänliga hälsningar,

Reka Rethy & Wilma Venge Ekdahl

Innehållsförteckning

1. Inledning 4
1.1 Bakgrund 4
1.2 Problemformulering 5
1.3 Syfte och mål 5
1.4 Avgränsningar 6
1.5 Projektets gång 6
2. Analysfas 7
2.1 Marknadsanalys och State of the Art 7
2.2 Hållbarhetsanalys 8
2.3 Målgruppsanalys 9
2.4 Behovsanalys 11
2.5 Framtidsanalys 12
2.6 Ergonomianalys 13
3. Konceptfas 17
3.1 Kravställning 17
3.2 Idé- och konceptgenerering 17
3.2.1 Metoder för idégenerering 18
3.2.2 Tre designriktningar 19
3.3 Fyra koncept 21
3.3.1 Iron 21
3.3.2 Twist 22
3.3.3 Handle 22
3.3.4 Push 23
3.4 Utvärdering av koncepten 24
4. Designfas 26
4.1 Vidarearbete av det valda konceptet 26
4.2 Material och detaljkonstruktion 28
4.3 Slutgiltig design 30
4.3.1 CAD 30
4.3.2 Tillverkning 33

4.5 Utvärdering av slutgiltig design 34
5. Diskussion och slutsats 36
5.1 Diskussion och felkällor 36
5.2 Slutsats 36
6. Vidare arbete 37
7. Referenser 38
Bilaga A – Mejlkonversationer angående lyftlösningar 39
Bilaga B – Svar från Ivan Stenius 40
Bilaga C – Svar från enkät 43
Bilaga D – Mejlkonversationer angående marknad 44
Bilaga E – Samlad idégenerering 45
Bilaga F – Iterationer av slutkonceptet 47
Bilaga G – Liknande lyftövningar 48

1. Inledning

I detta kapitel behandlas utgångspunkten för projektet. En beskrivning av projektets omfång med avgränsningar och problemformulering ges för att visa på projektets struktur. Utöver detta anges bakgrund till området projektet berör samt syfte och mål beskrivs.

1.1 Bakgrund

Haven är en viktig del inom miljö- och hållbarhetsforskningen. Med omkring 70 procents täckning av jordens yta tar haven upp ämnen från utsläpp och lagrar överskottsvärme som uppstår från den globala uppvärmningen (Naturskyddsföreningen, 2021). Enligt Peter Sigray, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan samt direktör på Swedish Maritime Robotics Center, hädanefter refererat som KTH och SMaRC, finns det mycket att göra i havet och många behov som ökar (2026). Det är många aktörer som är intresserade av haven, med olika syften, bland annat forskare, militär, myndigheter och industrier, och utvecklingen av instrument och redskap till undervattensforskning har stor potential.

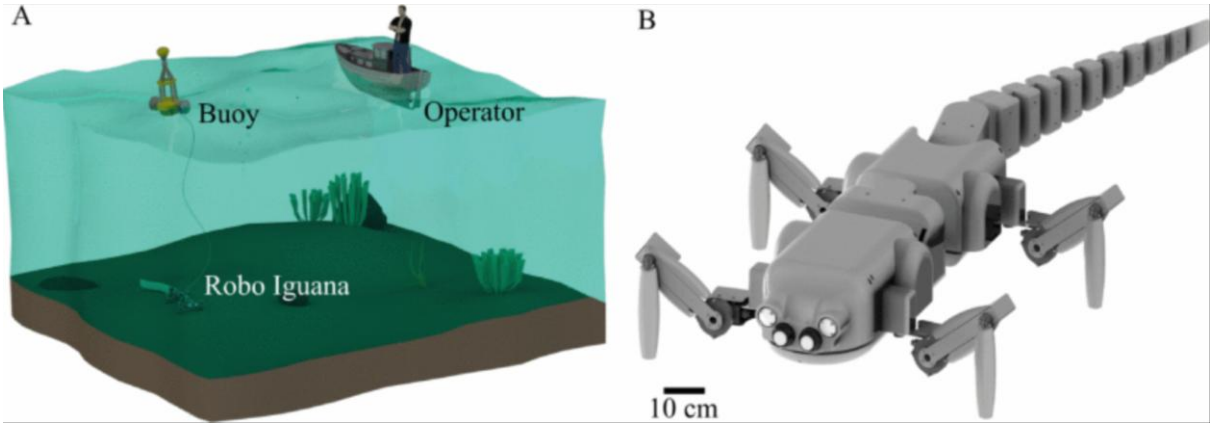
Fjärrstyrda undervattensfarkoster, så kallade ROV:s, är ett av sätten som i dagsläget används för att undersöka eller samla in data på. Dessa undervattensrobotar kan simma eller krypa fram för att utföra det uppdrag som den har skickats ner för att göra. Peter Sigray säger att en av svårigheterna med ROV:s är att få upp dem ur vattnet igen, både sett ur ett lokaliseringsperspektiv samt ur ett fysiskt lyftperspektiv, vilket innebär att många robotar kvarlämnas i haven.

En som har valt att fokusera på att underlätta undersökningarna av haven är uppdragsgivaren Mrudul Chellapurath, en postdoktor på SMaRC. Mrudul har tagit fram en fjärrstyrd undervattensrobot, RoboIguana, som ska användas till att utforska och undersöka korallreven utanför den italienska kusten, se figur 1.

RoboIguanan används genom att den från en båt släpps ner i vattnet, där flytkraften kan styras så att den flyter vid nedsläpp och sjunker vid användning. Väl nere i vattnet simmar eller går roboten nära botten för att samla in data av miljön. Roboten är kopplad till en boj med hjälp av en kabel, för att inte försvinna. Vid upptag av roboten ökas flytkraften och den kan sedan från ytan tas upp.

En av svårigheterna Mrudul har mött i sitt testande av RoboIguanan är att han inte har någon lösning på hur roboten ska tas upp och släppas ner i vattnet medan man är på en båt. Den nuvarande lösningen, som används i ett testcenter med en bassäng, är ett fastknutet rep och trissa upphängt i taket för att hissa den i och ur vattnet. Det ska även noteras att roboten är 180 cm lång och väger ungefär 15 kg.

Det största problemet är att den bärande lösningen måste stabilisera ryggraden på Robolguanan, då har en, åt flera håll, roterande kropp fylld med känsliga komponenter som riskerar att gå sönder vid för mycket böjning. Samtidigt måste den bärande lösningen vara avtagbar, för att möjliggöra rörlighet igen när roboten ska användas i vattnet. Lösningen får inte heller addera för mycket extra vikt på roboten, då roboten har en inställd flytkraft för att hålla sig vid ytan under i- och urtagning. Mrudul önskar även att lösningen ska kunna användas med en hand av en person då roboten inte kommer användas av storskaliga forskningsgrupper.



Figur 1. Robolguanan samt en visualisering av hur användningen kommer se ut.

1.2 Problemformulering

Hur designar vi ett handtag till en undervattensrobot som smidigt kan tas av och sättas på, samtidigt som det stabiliserar robotens ryggrad, för testning och användning i havsmiljö?

1.3 Syfte och mål

Målet med projektet är att ta fram en lösning som underlättar upptag och nedsläpp till Robolguana. Lösningen ska även vara anpassad för att klara av användning i Italiens vatten- och väderförhållanden.

I och med projektet hoppas vi kunna ta fram en lösning som underlättar användningen av framför allt Robolguanan, men även andra undervattensrobotar, och på så vis stödja havsforskningen. Förhoppningsvis kan en universell design tillämpas på andra ROV:s och minska antalet robotar som inte plockas upp ur haven, och med det minska nedskräpningen.

1.4 Avgränsningar

En av de största avgränsningarna för projektet är att roboten som lösningen ska vara anpassad till inte finns tillgänglig till testning eller som en färdig produkt, vilket innebär att alla tester sker på egna modeller av roboten. Dessa egna modeller i olika storlekar kan inte garanteras ha samma masscentrum, rörlighet eller densitet som den riktiga roboten, vilket kan invalidera, men inte helt avfärda, testernas trovärdighet. Anledningen till att roboten inte är tillgänglig är för att den själv fortfarande är i ett utvecklingsstadie, samt är lokaliserad i Tyskland genom hela projektets tidsperiod.

En följd till att roboten är i utvecklingsstadiet är att under projektets gång har man i vissa fall utgått från ett framtidsperspektiv, alltså hur det skulle kunna se ut när roboten är färdig utvecklad.

Utöver det ovan nämnda har det beslutats att i vissa fall utföra analyser enbart på den eftersökta lösningen till problemet och inte på själva roboten, då det inte anses ingå i projektets omfång.

1.5 Projektets gång

Projektet, och i följd av detta även rapporten, delas upp i tre huvudfaser: analysfasen, konceptfasen och designfasen.

Under analysfasen ligger fokus på att undersöka den information som finns nu, bland annat hur marknaden och konkurrensen för liknande produkter ser ut, vilka behov som finns hos användarna och vilken framtid produkten har.

I konceptfasen tas utifrån denna information, med hjälp av olika sorters idégenerering, olika koncept fram. Kraven för produkten sammanställs och koncepten jämförs mot dem samt varandra. Efter utvärdering och revidering tas ett slutkoncept med till den sista fasen, designfasen.

I designfasen itereras slutkonceptet till en färdig produkt. Material och utseende väljs, samt tillverkningsmetoder. Prototypskapande, med testning mot en modell av roboten, leds fram till en färdig prototyp av den slutgiltiga designen, som kan presenteras som en butiksfärdig produkt.

2. Analysfas

Analysfasen tar itu med en rad olika analyser för att samla relevant information och kunskap om området detta projekt berör. Analyser av marknaden, möjliga användare och intressenter samt framtidens relevans studerades. Utöver detta utfördes ergonomianalyser, en hållbarhetsanalys och behovsanalys.

2.1 Marknadsanalys och State of the Art

Lösningen som söks för detta projekt är något som kan lyfta och transportera en last på 15 kg. Eftersom lösningen är ett komplement till en annan produkt behöver den i sig inte konkurrera med andra lösningar, vilket innebär att en konkurrensanalys inte är högst relevant för projektet. Däremot undersöktes marknaden för att de vilka lösningar och metoder andra företag och individer använder för att ta upp sina undervattensfarkoster, samt studerades allmänna lösningar för att fästa, lyfta och transportera olika laster.

I forskningsvärlden idag finns flera olika undervattensrobotar som används till bland annat insamling av data, men det finns idag ingen stor marknad för det, vilket har begränsat en undersökning av marknadens lösningar för upptagning och nedsläppning av dessa robotar. De undersökningar som har gjorts har skett via mejlkonversation, intervju och online-enkäter.

Tre forskare, Peter Sigray och Ivan Stenius på KTH och Joel Cameron Bowers White på Göteborgs Universitet, frågades vad de använder för lösningar när de använder undervattensrobotar vid tester. Både Peter och Joel säger att upp- och nedsläppning av ROV:s är det mest riskfyllda med användandes, eftersom mycket beror på väder- och vågförhållanden, och den riskerar att slå i kanten av båten (personlig kommunikation, 2026). I de flesta fall där en stationär lösning finns används lock-latches som kan hissa ner roboten i vattnet där låset kan öppnas och släppa roboten fri. Upptagningen är svårare eftersom man då måste pricka en fästpunkt på roboten, samtidigt som dess position i de flesta fall påverkas av vågorna. Peter nämnde att burar ibland kan användas för krypande robotar, där man låter buren sjunka ner till botten och väl nere öppnas dörren så att roboten kan krypa ut och sedan tillbaka in igen vid upptagning. Joel svarade att de vid sina tester använder stationära lösningar med en lång båtshake som är fäst i båtens vinsch, vilket han uttryckte vad osmidigt och har utvärderat en bullet latch i stället, med begränsas av dess pris (personlig kommunikation, 2026; se Bilaga A). Ivan Stenius upplyser om att skräp från havet kan fastna i roboten, samt att sikten kan vara grumlig beroende på var roboten används

(personlig kommunikation, 2026; se Bilaga B), vilket är viktigt att ha med sig till produktframtagningen.

Två företag som tar fram och säljer undervattensrobotar, Blue Robotics och Ocean-Modules, svarade på frågan vad deras lösningar för att ta upp och släppa ner dem i vattnet är (personlig kommunikation, 2026; se Bilaga A). Mia på Blue Robotics svarade att deras robotar är designade för att användas av en till två personer, och därför går att lyftas ner för hand av dessa personer. Erik på Ocean Modules, som säljer större och framförallt tyngre farkoster än Blue Robotics, beskrev att de använder kran och låstfästen som IMENCO Latches, alternativt specialbyggda burar som robotarna hissas ned på.

Två privatpersoner svarade på en enkät som skickades ut i ett ROV-forum (personlig kommunikation, 2026; se Bilaga C). Den första personen svarade att en IMENCO Latch används, och den andra svarade ett LARS-system, se Bilaga C för beskrivning, vilket innebär att båda använder stationära system och redskap för att lyfta farkosterna. Storlekarna som personernas ROV:s har varierar, där den första personen använder robotar i viktklassen 25-35 kg medan den andra kan använda robotar från 6 kg upp till 4 500 kg. Både vikten på lasterna, samt att båda svarspersonerna använder robotarna i jobbsyfte, ger en förklaring till varför det har valts att använda stationära lyftlösningar i stället för en handburen lösning.

Utöver marknaden för undervattensfarkoster studerades andra lösningar, generella metoder för att lyfta och transportera en tyngre last, samt att låsa fast något. Några relevanta att nämna är sopplockare med sin förmåga att greppa och lyfta saker på ett avstånd, drönare som används vid paketavlämning med sin möjlighet att frigöra något på ett avstånd, samt switchable magnets med sin förmåga att välja när den ska fästa eller släppa ett magnetiskt föremål. Många typer av snabblås har även jämförts, såsom snabbkopplingen på cykelsadlar, skruvar och vred med bajonettfattningar eller olika sorters knapplås. Ytterligare lösningar har undersökts, men då insamlingen av inspiration från andra produkter fortsatte kontinuerligt in i konceptfasen har inte alla antecknats.

2.2 Hållbarhetsanalys

En hållbarhetsanalys utfördes där temat studerades från det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet baserat på metoden beskrivet i boken Design: process och metod (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 2021). Det valdes att avgränsa hållbarhetsanalysen till enbart lösningen och inte själva RoboIguana, då det är utanför projektets omfång.

Eftersom detta projekt fokuserar på att ta fram en produkt, komplement till en annan produkt är det primära perspektivet den ekologiska. Det främsta som kan göras ur ett ekologiskt perspektiv för denna lösning är att välja material som inte påverkar miljön den ska användas i. De krav som ställs på materialen är att det ska vara saltvattensbeständigt och UV-resistent. Materialen får inte gå sönder och skräpa ner, och det får inte utsöndras giftiga ämnen som skadar djuren och växterna i området. Det är också viktigt att hållfastheten på lösningen är tillräcklig så att den klarar av robotens vikt och inte riskerar att roboten kvarlämnas i vattnet.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att lösningen har lång hållbarhet och kan repareras i stället för att behöva slängas vid defekt. Detta kan uppnås exempelvis genom att lösningen har få delar som går att separeras för enkelt byte eller reparation ifall det gör sönder. För att kunna hålla låga kostnader vid tillverkning bör lösningen också vara utformad med få och enkelt formade delar som kan tillämpas i olika befintliga tillverkningsmetod. Det är även önskvärt att delarna kan tillverkas med metoder som inte kräver hög tillverkningsvolym då vid nuvarande tillfälle ska enbart ett exemplar produceras av lösningen.

Ur det sociala perspektivet bör lösningen vara enkel att förstå för användaren, med indikationer om när den är fäst eller inte och tydliga områden där händerna ska placeras. Tas en allmän lösning som även kan appliceras på andra undervattensrobotar kan flera nyttjas av det. Utöver det ovan nämnda individperspektivet undersöktes ett bredare socialt perspektiv och ansågs att lösningen inte kommer ha någon större påverkan. Detta på grund av att det är enbart ett komplement till en annan produkt som i nuläget är i utvecklingsstadiet och kommer ej användas kommersiellt. I framtiden kan självklart detta komma att ändras.

2.3 Målgruppsanalys

Produkten som ska tas fram är en lösning till en annan produkt, vilket innebär att målgruppen för lösningen är samma målgrupp som för produkten, alltså RoboIguanan.

I dagsläget finns inga användare av RoboIguana förutom uppdragsgivaren själv. Vid frågan om vilka han önskar som målgrupp gavs svaret forskare och forskningscenter, icke-statliga organisationer och privatpersoner. Hans plan är inte att sälja den förrän om ett par år där RoboIguanan är fullständigt utvecklad, men när den väl säljs önskar han att hålla försäljningen liten och privat i stället för storskalig. Därav valdes det att studera målgruppen för liknande undervattensrobotar som redan används idag.

För att undersöka målgruppen för andra undervattensrobotar frågades Blue Robotics och Ocean-Modules vilka deras köpare var (personlig kommunikation, 2026; se Bilaga D), varpå Blue Robotics svarade *”People from the government, universities, schools, marine reseach institutions, and more”* och Ocean-Modules svarade *”Companies and government agencies from all over world. Mainly within: Offshore Oil and Gas, Offshore wind, Defence, Coast guard, Research, and underwater cables.”*.

Även Peter Sigray och Ivan Stenius på KTH frågades vilka aktörer som brukar använda ROV:s, och gav svaret forskare, militär, myndigheter, lokala företag och energibolag, marinarkeologer, räddningstjänst och miljöövervakningsorganisationer (personlig kommunikation, 2026, se Bilaga B).

För att se hur relevant RoboIguana är på marknaden frågades även Joel på Göteborgs Universitet som tyckte att det var ett väldigt intressant projekt och angav att de hade kunnat använda en sådan robot till deras forskning (personlig kommunikation, 2026; se Bilaga D). Detta bekräftar att målgruppen för andra undervattensrobotar även stämmer överens med uppdragsgivarens önskade målgrupp.



	Jonas	Dana	Francesca
Arbete	Egen forskning	Universitet	Stort företag som arbetar vid Östersjön
Budget	Liten	Mellanstor	Stor
Båtstorlek	Liten, nära till vattnet	Stor båt, längre till vattnet	Fartyg med moon pool, nära till vattnet
Fysisk förmåga	Otränad, får ont i ryggen vid tunga lyft	Stark och vältränad, inte så lång	Otränad, orkar inte bära något tungt länge
Kräver	En prisvärd lösning som är ergonomisk och inte påfrestande för ryggen	En lösning som kan användas på avstånd från vattnet	En lösning som är lätt att bära och har snabb avlastning

Figur 2. Framtagna personas.

Utifrån den önskade målgruppen togs tre målgruppsprofiler fram för att undersöka deras möjligheter, förmågor och krav, se figur 2. Vid diskussion med Peter Sigray på

SMaRC beskrev han att olika storlekar på forskningsuppdrag ofta har olika avstånd till vattnet (personlig kommunikation, 2026), något som påverkar användningen av redskap nära vattnet. Den fysiska förmågan har även tagits i hänsyn, då Robolguanan innebär en last på 15 kg krävs redan en fysisk förmåga som klarar det, förutsatt att lösningen innefattar ett lyft av roboten.

Från figur 2 kan ses att de krav som kommer med från personarna är en prisvärd och ergonomisk lösning som kan användas på avstånd från vattnet, är lätt att bära och har snabb avlastning.

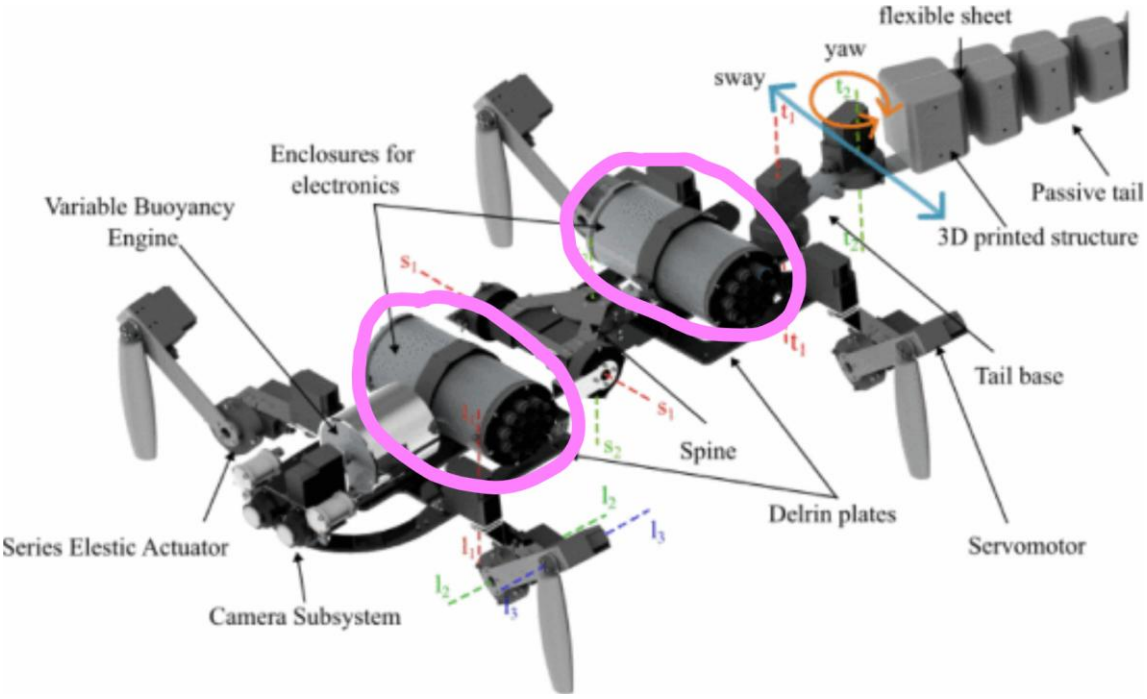
2.4 Behovsanalys

Eftersom Robolguanan ännu inte har en egen målgrupp utöver uppdragsgivaren har de ställda behoven valts att delas in i tre kategorier: Användare, Roboten och Uppdragsgivaren.

Användaren
Användarens behov är baserade på målgruppsanalysen. Användaren kräver en lösning som är ergonomisk, den bör inte kräva att användaren utför rörelse som resulterar i onaturliga vinklar och positioner för delar av samt hela kroppen. Detta innebär att lösningen ska kunna greppas enkelt för förflyttning av roboten, den ska kunna fästas på roboten säkert och kunna frigöras för att släppa roboten. Utöver dessa har användaren emotionella behov i form av robotens säkerhet, de vill kunna enkelt säkerställa att roboten är fäst eller frånkopplad samt att den inte kommer till skada vid användning.

Roboten
Robolguana är uppbyggd av många känsliga komponenter, se figur 3, som är placerade på en rörlig ryggrad, i två olika rotationsriktningar. Vid lyft av roboten behöver ryggraden stabiliseras för att inte komponenterna ska riskera att gå sönder. Uppdragsgivaren har angett att svansens rörelse *inte* behöver stabiliseras. Roboten har även ett uppenbart behov att lösningen ska kunna lyfta hela dess vikt.

De enda möjliga fästpunkterna för en lyftlösning på roboten är en platta på de svarta banden som sitter runt cylindrarna, se figur 3.



Figur 3. De ingående komponenterna i roboten. De inringade delarna är cylindrar med svarta ”band” runt sig, vilka är de enda ställena där fästpunkterna för lösningen får sitta.

Uppdragsgivaren

Uppdragsgivarens behov är en kombination av användarens behov, då uppdragsgivaren kommer även vara användaren, och ytterligare specifika behov. Projektet är fortfarande i ett utvecklingsstadie och för att kunna utföra tester behövs inte nödvändigtvis en avancerad lösning, snarare en enkel, smidig och välfungerande. Eftersom uppdragsgivaren ännu är själv i detta projekt finns ett behov att lösningen ska fungera att användas av endast en person, samt att det är en portabel lösning istället för en stationär. Lösningen bör även vara tillämpad för småskalig tillverkning och produktion, ty även när roboten ska ut på marknaden har uppdragsgivaren önskat att det är en liten och privat försäljning, alltså inte massproducerat.

2.5 Framtidsanalys

Enligt forskaren Peter Sigray på SMaRC (personlig kommunikation, 2026), finns det stora framtidsmöjligheter för undervattensforskning, och ett växande behov av teknologi som kan användas.

Han beskrev vid en intervju att det är många olika aktörer som är intresserade av forskning men även havet i sig. Bland annat är det militären, institutioner och myndigheter, företag som använder havsmiljön, skolor och universitet. Peter säger även att det främst är universiteten och skolorna som driver på utvecklingen av teknologin men oftast inte har budgeten, medan företagen och militären har budget men kan inte utveckla själva. Det är ett stort gap mellan teknologin och behoven som finns, men med AI kommer det nu vara möjligt och lättare att både utveckla mer och även automatisera tekniken, så att fler behov möts.

”In one year, I want to see this robot extensively field tested, more robust and explore explore its commercial viability.

In five years, I would like to make it autonomous, depth rated to 3000 m.

In 10 years, swarm of RoboIguana exploring the oceans to monitor and collect data to protect our oceans.”

- Mrudul Chellapurath, 2026

Uppdragsgivaren frågades vad han har för mål och förhoppningar för framtiden, och gav svaret ovan (personlig kommunikation, 2026). För lösningen som ska tas fram innebär önskemålet att det antingen ska tas fram en produkt nu som även kommer kunna användas sen, eller att även den utvecklas i tid med att RoboIguana gör det. Utifrån hur vanligt det är med stationära lösningar kan det antas att några av de framtida köparna kommer vilja använda sådant i stället för en handburen lösning, vilket går emot det uppdragsgivaren söker som lösning idag. Därför är det troligt att den lösning som tas fram nu inte kommer vara för den enda som erbjuds vid kommersiellt bruk, utan framför allt vara lämpligt nu i teststadiet.

2.6 Ergonomianalys

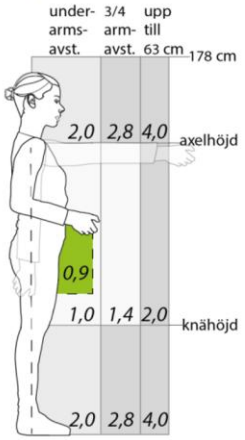
Inför idégenereringen gjordes en ergonomianalys, för att kunna ta med olika fokusområden in i de olika designerna.

För att bedöma riskerna med lyftet användes RAMP II, se figur 4.

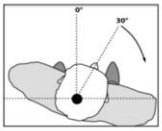
Tabell 1: Frekvens- och viktfaktor.

	Antal lyft per dag	≤ 12	13 - 24	25 - 60	61 - 96
	Motsvarar antal lyft per timme	≤ 1,5	1,6 - 3	3,1 - 7,5	7,6 - 12
Vikt	över 25 kg - 30 kg	**6,5**	**6,5**	**7,0**	**7,6**
	över 20 kg - 25 kg	**5,4**	**5,4**	**5,8**	**6,3**
	över 15 kg - 20 kg	4,3	4,3	**4,7**	**5,1**
	över 10 kg - 15 kg	**3,2**	**3,2**	**3,5**	**3,8**
	över 7 kg - 10 kg	**2,2**	**2,2**	**2,3**	**2,5**
	över 5 kg - 7 kg	**1,5**	**1,5**	**1,6**	**1,8**
	över 3 kg - 5 kg	**1,1**	**1,1**	**1,2**	**1,3**
	1 kg - 3 kg	**0,6**	**0,6**	**0,7**	**0,8**

Tabell 2: Arbetsområdesfaktor. Om lyftet sker utanför de skuggade fälten i figuren, addera 1 poäng till närmaste cells värde.



Poäng	Färg
≥ 5	
3- 4,9	
< 3	



Figur: 30° bålvridning.

Tabell 3: Uträkning av Riskpoäng.

	Faktor	Eventuell värsta fallet Faktor
Frekvens- och viktfaktor från Tabell 1.	4,3	4,3
Arbetsområdesfaktor från Tabell 2.	A	C
Förekommer följande faktorer under merparten av lyften? Om nej, för in värdet 1 till höger, annars det värde som anges:		
☐ Lyft med en hand. Om ja, för in faktorn 1,7.	1	1,7
☐ Vridning av bålen mer än 30° (se högra figuren ovan). Om ja, för in faktorn 1,3.	B	D
☐ Dåligt grepp. Om ja, för in faktorn 1,1.	1	1
☐ Varm miljö 27-32°. Om ja, för in faktorn 1,1.	1	1
☐ Två personer lyfter en last. Om ja, för in faktorn 0,6.	1	1
Riskpoäng (multiplicera faktorerna i varje kolumn)	4,3*AB	7,31*CD

Figur 4. Tabeller från RAMPII, där A, B, C och D är de obestämda ingående parametrarna. A och B är faktorerna i det ”vanliga fallet” medan C och D är faktorerna vid det eventuellt värsta fallet.

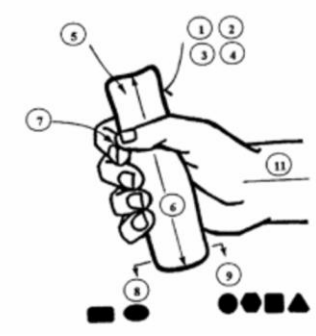
Med de bestämda ingående parametrarna, vikt på lasten och antal repetitioner av lyftet, samt de obestämda ingående parametrarna, arbetsområde och bålvridning, fås att lyftet oavsett värde på ingående parameter kommer vara i den gula eller röda poängzonen, alltså ett riskabelt lyft. Eftersom lyftet kommer ske så sällan valdes det dock att bortse den eventuella risken. Däremot togs det med från RAMP II att arbetsområdet och bålvridningen är något som måste tänkas på vid utformning av lösningen.

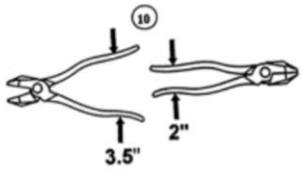
Ett till sätt som användes för att analysera ergonomin inför designandet var Checklist for the Ergonomic Evaluation of Hand Tools, se figur 5.

Checklist for the Ergonomic Evaluation of Hand Tools

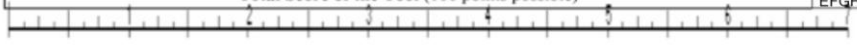
First Thing First: The Tool will do the job with the desired quality and will last as expected:
Yes: continue with the checklist;
No: reject the tool.

Considering the job the tool is designed for and the work environment, respond to each item on the checklist by "Yes," "No," or "NA" (not applicable). Place the score that corresponds to your response in the "Score" column. Add the scores of all items to get the total score of the tool. Maximum score is 100.
(*Items 7, 8, 9, and 10 are not applicable for all tools.)





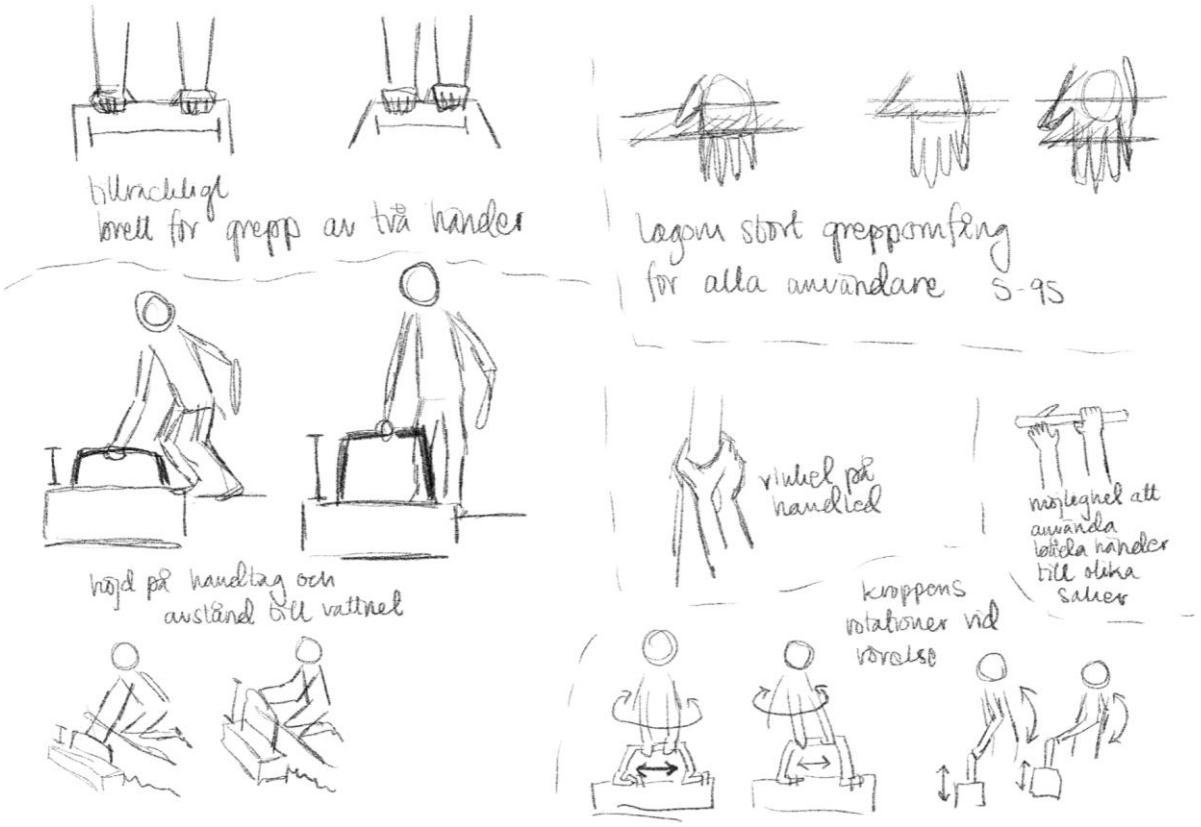
Item	Ergonomic Feature	Yes	NA	No	Score
1	Grip surface is non-slippery.	+10		0	10
2	Grip surface does not have sharp edges, undercuts, deep ribs, and/or finger grooves.	+10		0	10
3	Grip surface is electrically insulated; tool handle is either made of wood or coated with rubber or soft plastic.	+10		0	10
4	Grip surface is thermally insulated; it will not get hot or cold quickly when working in a hot or cold environment.	+2		0	2
5	Handle is made of wood, or grip surface is coated with semi-pliable material; not too hard and not too soft, similar to the rubber used in the soles of sport shoes.	+10		0	10
6	Grip length is 4–6"; handle does not end inside the palm of the hand.	+10		0	10
7	For one-handle tools: Size of handle cross section is not too small or too large. The index finger and the thumb are allowed to overlap by 3/8" when gripping (for hammers and hammer-like tools, overlap of 1" is acceptable).	+8*	0	0	E
8	For one-handle tools other than screwdrivers: Shape of handle cross section is oval or rounded-edge rectangular.	+2*	0	0	F
9	For screwdrivers: The basic shape of handle cross section is circular, hexagonal, square, or triangular.	+2*	0	0	
10	For two-handle tools (plier-like): Grip span is greater or equal than 2" when fully closed and less than or equal to 3.5" when fully open.	+10*	0	0	G
11	Angle of the handle is formed so that the work can be done keeping a straight wrist.	+10		0	10
12	The tool weight is less than 5 lb.	+10		0	H
13	The tool can be used with either hand.	+2		0	10
14	The tool can be used with the worker's dominant hand.	+10		0	10
15	The tool will allow a two-handed operation (using both hands at the same time).	+4		0	10
16	The tool and accessories are clearly marked and/or color coded so they are easy to identify; colors are bright and tool contrasts with the surroundings of the work area.	+2		0	10
	Total Score of the Tool (100 points possible)				102+ EFGH



Figur 5. Tabell och figurer från ett utdrag av Checklist for the Ergonomic Evaluation of Hand Tools, där E, F, G och H är de obestämda ingående parametrarna som beror på utformningen av designen.

Från utvärderingen från Checklist for the Ergonomic Evaluation of Hand Tools, med antagandet att alla andra egenskaper får full poäng, fås att greppsdiametern och tvärsnittet, greppspann vid eventuellt tvådelat handtag och vikten på lösningen är de viktigaste fokusområdena som beror på utformningen av designen.

Utifrån insikterna från de olika ergonomiutvärderingsmetoderna sammanställdes en figur med de olika fokusområdena som togs med till idégenereringen, se figur 6.



Figur 6. En sammanställning av olika fokusområden ur ett ergonomiskt perspektiv, som beror på utformningen av designen.

3. Konceptfas

Under konceptfasen var målet att ta fram en stor variation av lösningar till problemet som är baserade på tidigare utförda analyser. En tydlig kravspecifikation sammanställdes med analyserna som grund och var därefter basen för hela konceptfasen. Olika lösningar togs fram som utvecklades till hela koncept och utvärderades.

3.1 Kravställning

Inför idé- och konceptgenerering sammanställdes analyserna och blev utgångspunkten för denna del av arbetet. Därefter identifierades kraven som lösningen bör uppfylla, i linje med användarens behov och de funktionella kraven som ställs från bland annat användningsmiljön och förutsättningar. I kravspecifikationen delades kraven in i några olika grupper, egenskaper, funktioner, målgrupp, hållbarhet och material samt tillverkning. Varefter dessa klassificerades som antingen K, krav som måste uppfyllas, och Ö, önskemål som man hoppas kan uppfylla, se figur 7.

EGENSKAPER		FUNKTIONER		MÅLGRUPP		HÅLLBARHET & MATERIAL		TILLVERKNING	
K	Väga under 5 kg	K	Bära en Robolguana i och ur vatten	K	Anpassad efter uppdragsgivarens önskemål	K	Ska klara 15 kg punktlast utan större deformation	K	Tillämpad för småskalig produktion
K	Tydliga indikationer på fäststatus	K	Låsa rörelsen på Robolguanan	K	Lämplig för framtida användare av Robolguana	K	Saltvattens- och UV-tåligt material	Ö	Billig att tillverka
K	Passa fäst-punkterna på Robolguanan	K	Användas av en till två personer	Ö	Antropometriska dimensioner	Ö	Återvunnet och återvinningsbart material		
Ö	Ergonomisk lösning	Ö	Användas av en person						
Ö	Passande till Robolguanas utformning	Ö	Användas med en hand						

Figur 7. Den framtagna kravspecifikationen, där K är krav och Ö är önskemål.

Kravspecifikationen används sedan för att undersöka hur väl den slutgiltiga lösningen uppfyller de ställda kraven.

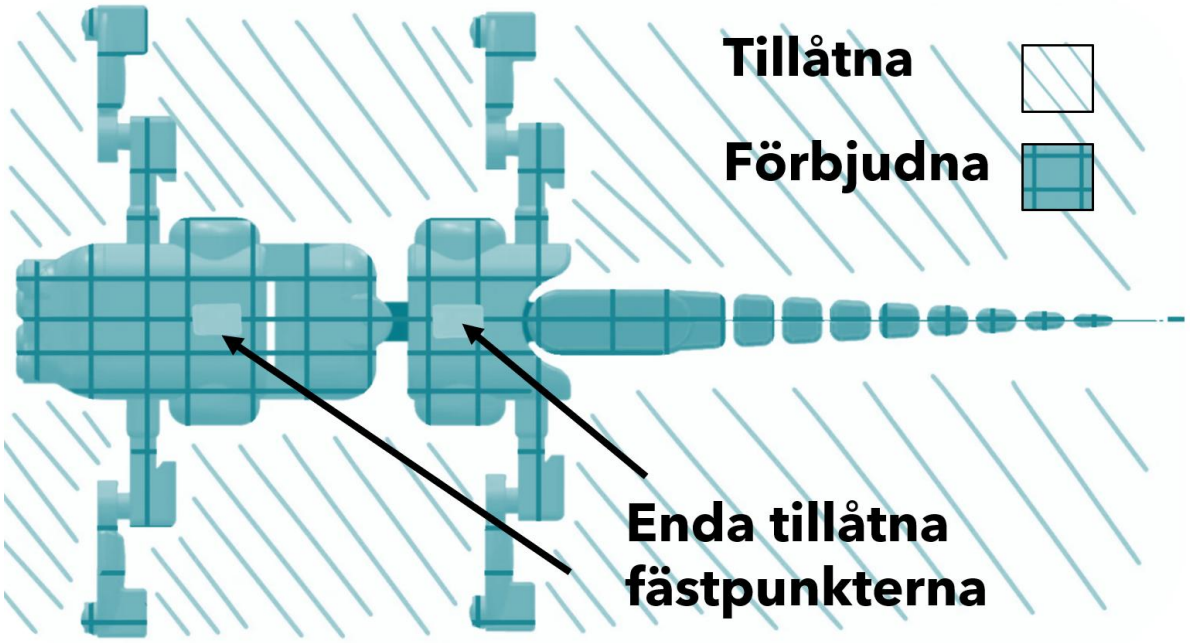
3.2 Idé- och konceptgenerering

Efter analyserna sammanställdes och kravspecifikationen formulerades påbörjades idé- och konceptgenerering. Olika metoder användes för att ta fram flera lösningar som kunde utvecklas till koncept.

3.2.1 Metoder för idégenerering

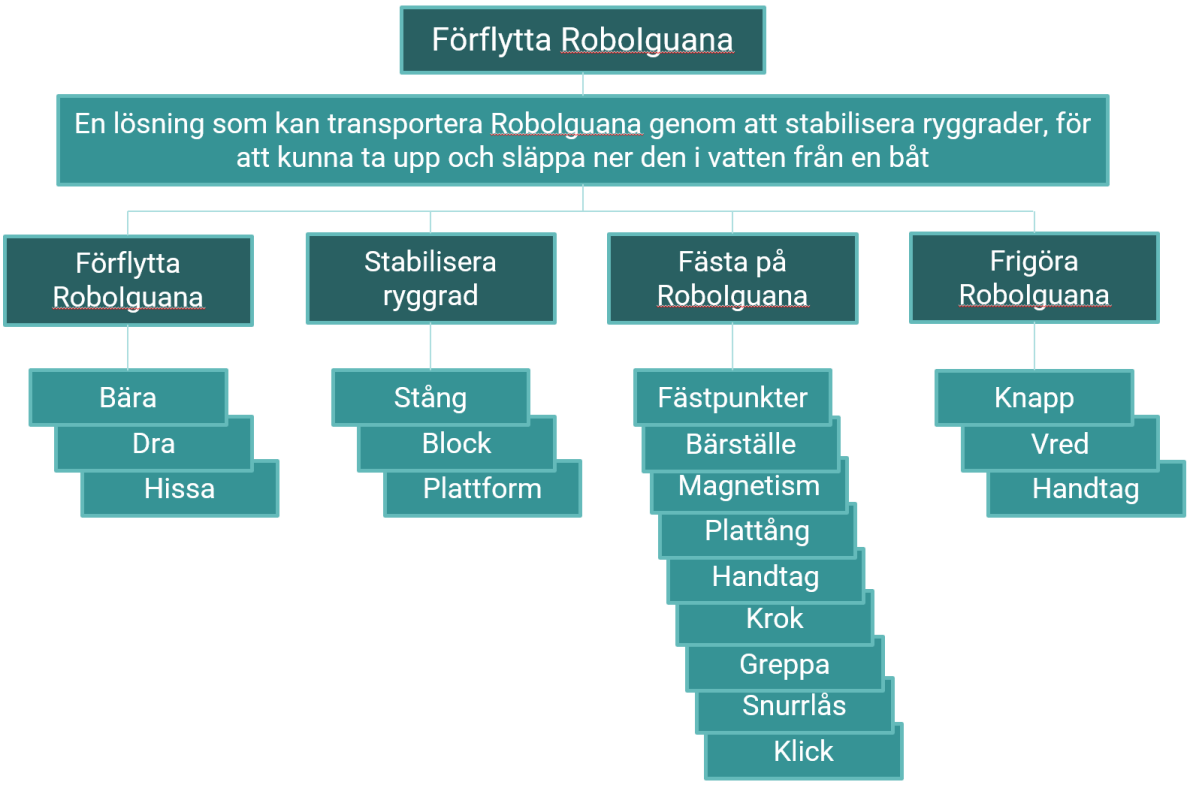
Till idégenereringen användes flera generativa och divergerande metoder, både snabbare metoder som skiss, brainstorming och formvariation, men även mer utvecklade som kundresa och scenarioteknik. Idégenereringen skedde både tillsammans i grupp och genom sammanställning och diskussion av egna reflektioner och förslag. En samling av den antecknade idégenereringen går att se i Bilaga E.

Funktionsytor och förbjudna områden togs fram för att kunna analysera vilken form och plats en lösning skulle kunna ha och ta, samt lokaliserades de enda tillåtna punkterna där fästen skulle kunna sitta, se figur 8.



Figur 8. Funktionsytorna och de tillåtna och förbjudna områdena, samt ett förtydligande om var fästpunkterna kan sitta.

Ett förenklat funktionsmedelträd togs fram, med huvudfunktionen att förflytta RoboIguana och underfunktionerna förflytta, stabilisera, fästa och frigöra, se figur 9. Funktionsmedelträdet användes som ett hjälpmedel för att på ett strukturerat sätt ta fram olika lösningar för de olika funktionerna lösningen ansågs behövde uppfylla.



Figur 9. Funktionsmedelträd för funktionen ”Flytta Robolguana”.

3.2.2 Tre designriktningar

Vid idégenereringen upptäcktes tre primära principiella lösningar som kan utvecklas vidare till flera koncept, se figur 10. Designriktningarna presenteras nedan varefter ett beslut tas för vilken koncepten grundas på vid arbete längre fram.



Figur 10. De olika designinriktningarna. Från vänster till höger: Scoop, Unlock och Elevate.

Scoop
Koncept Scoop är en enkel lösning på problemet, där det som fäster handtaget endast är geometrin. Det finns ingen låsmekanism, att handtaget inte åker av förlitas på designen samt utformningen av handtaget och fästpunkterna.

Scoop passar bra som lösning baserat på uppdragsgivarens behov att det ska vara en enkel konstruktion. Vid detta koncept är handtaget bara en del som kan sättas fast i fästpunkterna.

Unlock
Koncept Unlock är en mekanisk lösning där fäst och frigöringen av roboten sker via någon typ av drag/tryck vid ett avstånd bort från fästpunkterna. Vid detta koncept finns det en låsmekanism som öppnas/låses med hjälp av en knapp på handtaget. Detta för att man ska kunna fästa och frigöra hjälpmedlet längre bort från robotens fästpunkter.

Unlock togs fram som en lösning för att förenkla fästningen genom att man inte behöver vara exakt vid fästpunkterna utan kan vara längre bort när man ska låsa/frigöra den. Detta är ett lämpligt koncept då det finns behov av att ta fram en lösning där fästningen sker på ett enkelt sätt, som vid unlock där man kan trycka/dra på en knapp för detta.

Elevate
Koncept Elevate urskiljer sig från de tidigare koncepten genom att det är längden på handtaget som går att variera. Tanken bakom denna lösning var att skapa ett handtag som kan fästas i roboten, lyfta roboten med och sedan förlänga handtaget för att kunna förflytta roboten i vertikal led.

Kopplat till behovsanalysen, ergonomianalysen och personas är elevate lämpligt då det möjliggör ett längre avstånd till vattnet, alltså en mer ergonomisk lösning. Däremot resulterar det i den mest komplexa lösningen, då det både innefattar rörelse i höjdled samt ett mekaniskt lås.

Dessa designriktningar ställdes mot kravspecifikationen och behovsanalysen för att se hur de uppfyller eller inte uppfyller dessa. Utöver en snabb utvärdering inleddes en diskussion med uppdragsgivaren. Han uppskattade enkelheten i Scoop med få delar och en lösning med få steg vid användning. Samtidigt tyckte han om den mekaniska låsningen i Unlock som kan ske längre bort från roboten, alltså vid handtaget. När det kom till Elevate diskuterades det att den är lite för komplex och att det finns andra lösningar som är mer passande. Utifrån detta bestämdes det att ta fram koncept baserade på inriktningarna Scoop och Unlock.

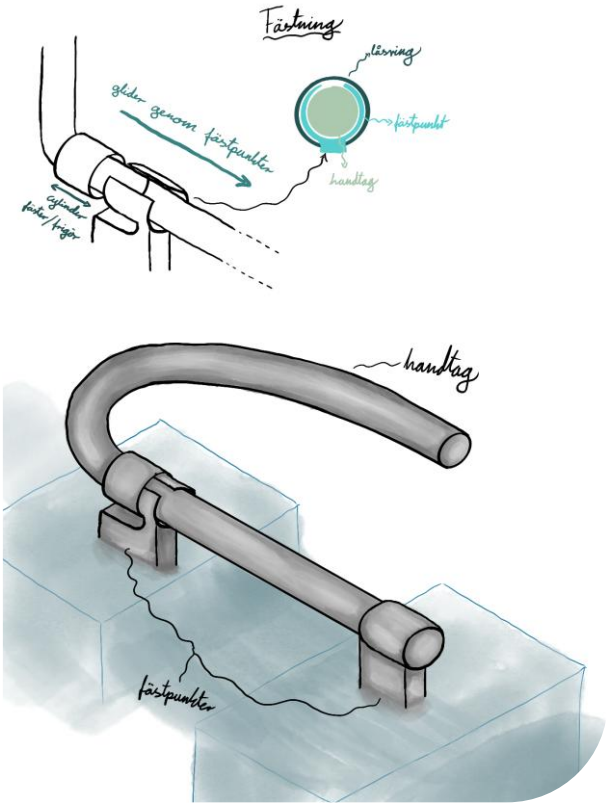
3.3 Fyra koncept

Efter designinriktningarna identifierades och det beslutades vilka koncepten baseras på, togs det fram fyra koncept ifrån detta val. Gemensamt för koncepten är att alla stabiliserar robotens ryggrad genom en horisontell stång mellan två fästpunkter på robotens ovansida, och skillnaden är hur handtaget låses fast på fästpunkterna.

3.3.1 Iron

Koncept Iron har inspirerats från en locktång, där låsningen sker genom att en ring sluter en öppen cylinder.

De två fästpunkterna är olika utformade, där den främre är en full cylinder med ett stopp, medan det bakre är en öppen cylinder som saknar överdelen. Handtaget läggs i den bakre cylindern som fungerar som en skena för att kunna skjuta in handtaget även i den främre cylindern. För att låsa träs en ring runt den bakre cylindern som sluter den, och med hjälp av friktionen kan inte handtaget röra sig i horisontell riktning.



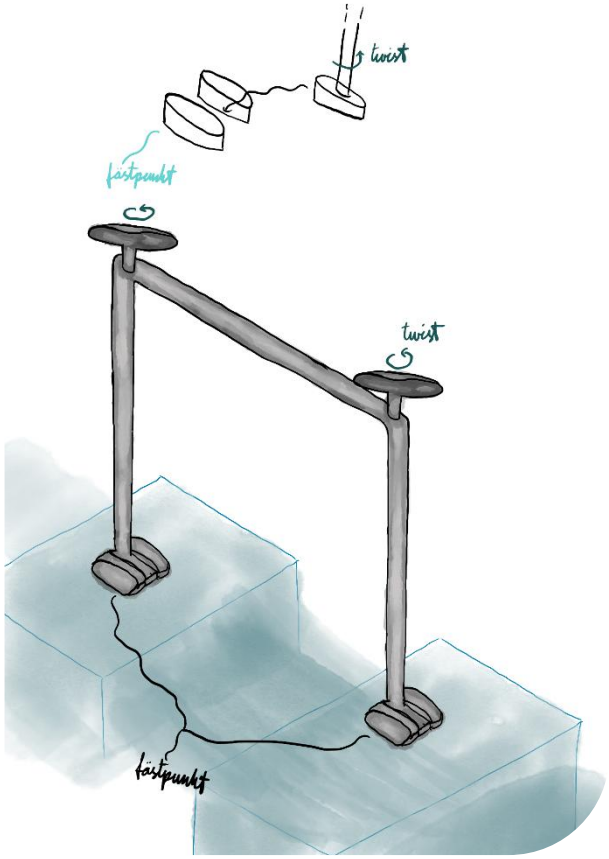
Figur 11. Skiss av koncept Iron.

3.3.2 Twist

Koncept Twist har inspirerats från en nyckel, där man vrider för att låsa fast handtaget.

Handtaget är utformat med en horisontell stång mellan två vertikala ihåliga stänger, som har varsin pinne i. Varje pinne har ett vred högst upp och längst ner. På roboten är fyra kåpliknande fästen monterade, som vreden kan vridas in mellan.

När robotens ska lyftas placeras handtaget placeras mellan två kåporna. Vreden högst upp på handtaget vrids så att den undre delen av vreden hamnar under kåporna, och på så sätt låser fast handtaget, som då kan lyfta roboten.



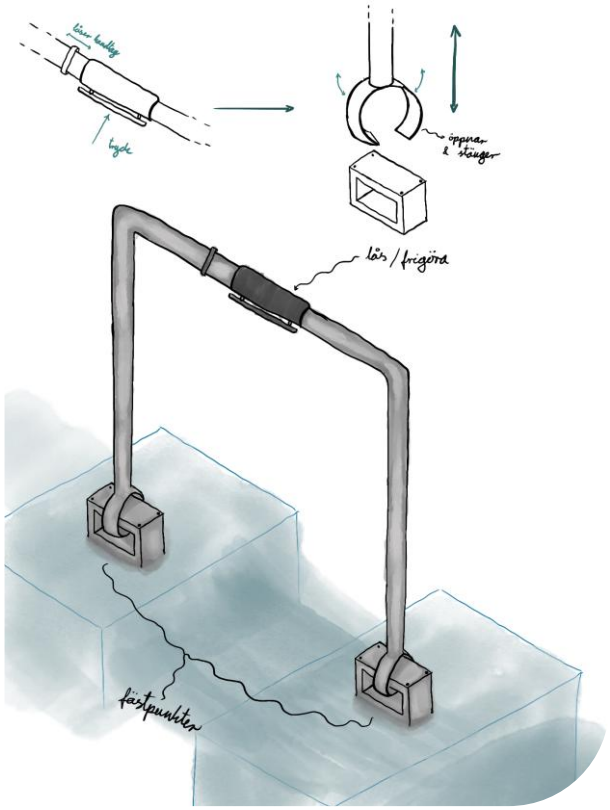
Figur 12. Skiss av koncept Twist.

3.3.3 Handle

Koncept Handle har inspirerats från en sopplockare, där man kan greppa något på avstånd.

Ett böjt rör med mekanismen inuti har två gripklor som sluts vid intryckning av ett handtag högst upp på röret. På roboten sitter två fästpunkter som klorna sluts runt. För

att kunna släppa det intrycka handtaget medan det sitter fäst i roboten kan en ring träs runt handtaget, som på så sätt förhindrar att handtaget åker ut.



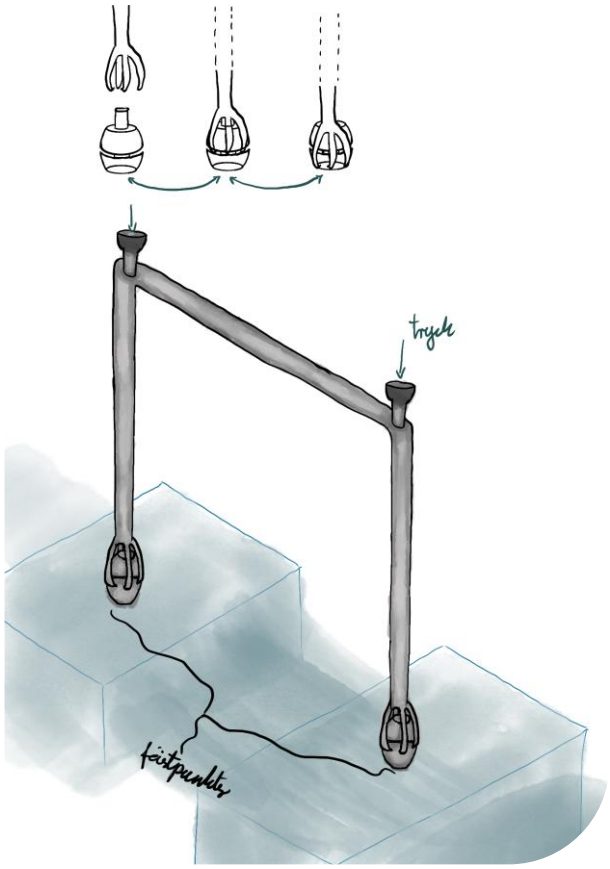
Figur 13. Skiss av koncept Handle.

3.3.4 Push

Koncept Push har inspirerats av en lösning som uppdragsgivaren visade, med en mekanism som trycks ner låses med hjälp av geometriska begränsningar.

Handtaget är utformat med en horisontell stång mellan två vertikala ihåliga stänger, som har varsin pinne i. Pinnarna är utformade med knoppar högst upp och gripklor längst ner. På fästpunkterna är två delar på en kort stång, den övre delen sitter fast och den undre rör sig upp och ner.

För att fästa handtaget trycks handtagen mot fästpunkterna, vilket får gripklorna att åka runt den övre delen av fästpunkten och med hjälp av geometrin på delarna kan den inte åka upp igen, vilket gör att man nu kan lyfta roboten. För att släppa roboten trycks knoppen ner, vilket trycker ner gripklorna som tar upp den undre delen, och kan glida ur fästningen.



Figur 14. Skiss av koncept Push.

3.4 Utvärdering av koncepten

	Iron	Twist	Push	Handle
Enkel tillverkning	++	-	-	-
Få komponenter	++	+	--	--
Enkel att reparera	++	+	--	--
Enkel att använda	+	++	++	++
Ergonomisk design	++	++	++	0
Låg massa	0	-	0	0
Slittålig design	++	++	-	0
Summa	11+	7+	-2	-3

Skala -- - 0 + ++ i jämförelse mot nuvarande lösning

Tabell 1. visar en utvärdering av koncepten.

Utifrån olika krav på egenskaper utvärderades de fyra koncepten, se Tabell 1, i jämförelse mot den nuvarande lösningen som är ett rep och en trissa. De egenskaper som valdes att jämföras var tillverkningen och antal komponenter, reparerbarhet och tålighet, massa, ergonomi och användarvänlighet. För att fysiskt undersöka vissa egenskaper närmare togs funktionsmodeller av koncepten fram, bland annat för att se hur många komponenter som huvudsakligen skulle behövas och hur enkel användningen var. Efter utvärdering blev resultatet att koncept Iron, följt av Twist, var överlägsna de två sista koncepten. De båda koncepten har en enkel användning i kombination med få delar och passande för ändamålet. Denna utvärdering visades för uppdragsgivaren för att diskutera resultatet och han ansåg också att det var trovärdiga resultat.

Baserat på utvärderingen beslutades att koncept Iron skulle tas vidare som slutkoncept. Detta då den fick högst betyg

4. Designfas

Efter beslutet om koncept, påbörjades designfasen där konceptet vidare utvecklades. Det valda konceptet itererades och testades för att sedan komma fram till en slutgiltig lösning. Konceptets funktion skissades, 3D-modellerades och enklare fysiska gjordes. Utöver detta utfördes detaljkonstruktion, dimensionering, materialstudie samt olika tillverkningsmetoder studerades.

4.1 Vidarearbete av det valda konceptet

För att göra slutkonceptet Iron till en slutgiltig design granskades konceptet noga, och flera tester och justeringar till den ursprungliga designen utfördes, se Bilaga F.

LÅSMEKANISM

En av de första iterationerna som gjordes var att undersöka låsmekanismen. Den första idén, enligt ursprungskonceptet, var att ha en låsning med hjälp av en låsring runt en cylinder som stängs, vilket låser med hjälp av friktion. Problemet med lösningen är att den vertikala låsningen riskerar att inte vara tillräckligt stark med hänsyn till lasten. Istället för låsring togs en lösning med en spärr fram, som säkerställer en vertikal låsning, samtidigt som slutna cylindrar i fästpunkterna fäster lyftet uppåt, se figur 15.



Figur 15. Låsning med ring till vänster, låsning med spärr till höger.

FÄSTBLOCK

Kopplat till låsmekanismen är fästpunkterna, som med spärrlösningen behövde ändra form. På Robolguanan finns befintliga fästblock som de nya fästpunkterna ska sitta fast i, men inte var ett fullständigt krav. För att göra det så smidigt som möjligt för användaren utformades nya fästpunkter, också fästblock, som går att sätta ihop med de på roboten, med M3-skruvar. Fästblocken blev rätblock med en kvadratisk profil,

där ett cylinderformat hål går tvärs igenom. Den fyrkantiga formen möjliggör att skruvhål, vinkelräta mot och vid sidan av cylinderhålet kan finnas utan att påverka hållfastheten för mycket, då det fortfarande finns mycket material kvar i blocket som håller mot spänningarna.

SPÄRR

Den första versionen av spärr var en spärr i vardera fästblock. Vid vidare tanke insågs det att det endast krävs en spärr för att låsa rörelse. För att inte ta upp funktionsytan valdes att spärren skulle vara placerad närmast den redan befintliga vertikala stången, vilket lämnar en stor öppen yta. Placeringen är hållfasthetsmässigt en av de mest riskabla positionerna, då hålen i stången är placerade där mest spänning är, vilket har tänkts på vid materialval och tvärsnitt.

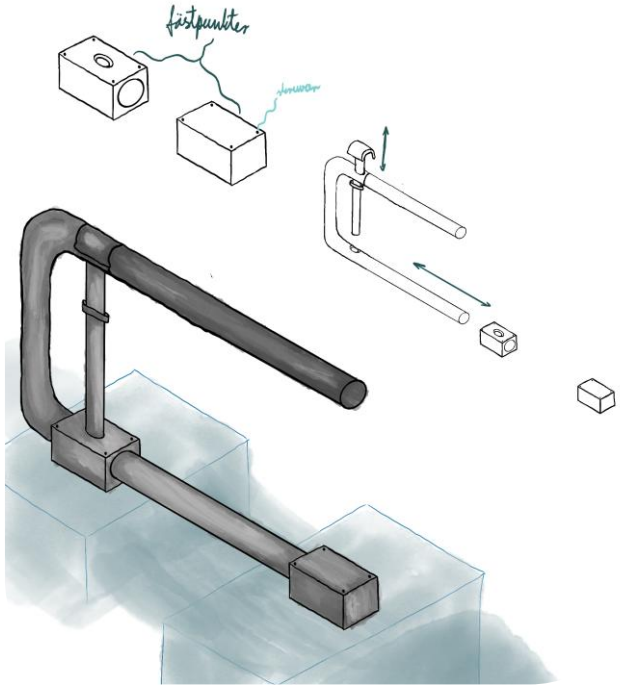
TVÄRSNITT

Den nya lösningen med spärrar och slutna fästblock innebär att användningen ser lite annorlunda ut jämfört med ursprungskonceptet. Handtaget ska träs igenom det första blocket och sedan det andra, vilket kräver att inpassningen är bra. För att det ska vara lättare att lokalisera hålet undersöktes olika former på tvärsnitten av handtaget, bland annat cirkulära eller kvadratiska. Ett kvadratiskt tvärsnitt förhindrar en rotation av handtaget när det är i fästblocken och är därför formmässigt bättre, men ett cirkulärt tvärsnitt tillåter en större böjradie vid böjarna i handtaget, vilket är mer önskvärt än en låst rotation, och blev slutligen det som gicks vidare med.

För att utvärdera justeringarna testades det med fysiska modeller. Två olika varianter av handtaget 3D-printades en med cirkulärt tvärsnitt och en med kvadratiskt tvärsnitt för att se vilken som fungerar bättre. Utöver detta 3D-printades även passande fästblock för de olika tvärsnitten samt spärr med varierande formar, se Bilaga F.

Handtagets greppdiameter undersöktes både fysiskt och antropologiskt. Med fysiska modeller testades bekvämligheten av cylindrar med olika diametrar. Enligt antropologiska mått är ett lämpligt spann för grepphandtag för både män och kvinnor mellan 30 och 40 cm i diameter (Sancho-Bru m.fl., 2003). Utifrån dessa, samt för att inte öka vikten med för mycket extramaterial, bestämdes 32 cm i diameter för delen där händerna är tänkta att vara. För att följa de ergonomiska riktlinjerna från den tidigare utförda ergonomianalysen valdes även greppet till texturmönstrat silikon, och en annan färg än resterande handtag för att ge indikation om tänkt handplacering.

Den U-formade stångens form, se figur 16, med rundningar och enkelhet, är utformade för att passa RoboIguanans utseende. Med räta vinklar och stora radier vid kanterna ser handtaget ut att höra till samma märke.



Figur 16. Skiss att det färdiga slutkonceptet.

4.2 Material och detaljkonstruktion

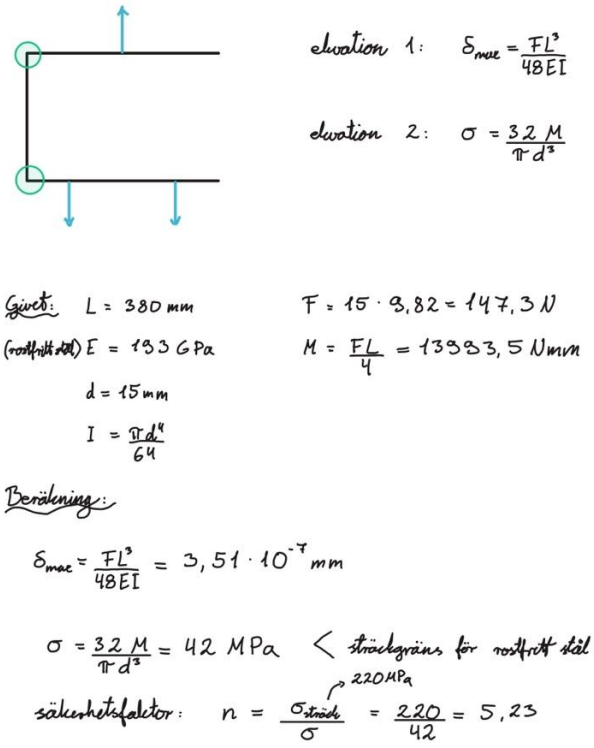
Vid arbetet med den slutgiltiga designen undersöktes även möjliga materialval. Det var de formulerade kraven som var grunden till detta arbete. Kraven som var mest avgörande hade med användningsmiljön att göra samt vikten materialet ska klara av. Därav söktes material som är saltvattenbeständiga, UV-resistenta och har högre hållfasthet. För att ta fram olika egenskaper hos materialen utfördes sökningar i Granta Edupack. Samtidigt utfördes hållfasthetsberäkningar för att ta fram krav på materialet samt visa på dimensioner av konceptet (primärt diametern av U-formade stången). Hållfasthetsberäkningarna tittade på nedböjningen och böjspänningen med ekvation 1 respektive ekvation 2 nedan.

$$\delta_{max} = \frac{FL^3}{48EI} \tag{1}$$

$$\sigma = \frac{32M}{\pi d^3} \tag{2}$$

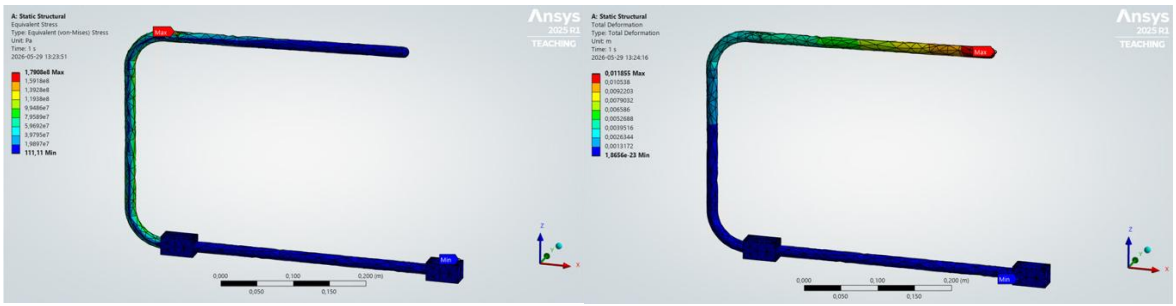
Ekvationer användes för att beräkna minsta diametern som krävdes för att klara av robotens vikt för olika material. Dessa beräkningar användes till slut inte då det beslutades att gå efter uppdragsgivarens önskemål.

Enligt uppdragsgivarens önskemål om att lösningen ska passa in med de nuvarande fästpunkterna på roboten gavs begränsningen att stången vid fästpunkterna som högst kunde ha en diameter på 16 mm. Den valda diametern blev 15 mm, och rostfritt stål är materialet som med en sådan diameter kan bära den krävda lasten. Detta verifierades med beräkningar utförda med ekvationerna 1 och 2, se figur 17.



Figur 17. Bild på hållfasthetsberäkningar för den framtagna lösningen i rostfritt stål.

Utöver de ovan presenterade beräkningarna utfördes även en datorbaserad analys av hållfastheten i Ansys Workbench. Där studerades spänningarna som uppstår och deformationen som sker vid ett lyft, se figur 18.



Figur 18. Till vänster: böjspänningar vid ett lyft. Till höger: deformation vid ett lyft.

Beräkningarna för hand och utförda analysen anses ge en rimlig bild på den framtagna lösningens hållfasthet. Dessa resultat visar på att den uppfyller de satta hållfasthets kraven .

För greppet var kraven för materialen också att det är saltbattensbeständigt och UV-tåligt, men även att det ska gå att tillverka i den form som önskas. Med inspiration från cykelhandtag, samt med bekräftelse från Granta Edupack, fanns silikon som alternativ. Silikon möter kraven mycket bra, samtidigt som det också ger bra friktion mot handen. Silikonet kan formgjutas för att kunna fås till egna designer av greppet.

De valda materialen som valdes att gå vidare med var rostfritt stål, med grepp i silikon. Med de valda materialen väger hela lösningen totalt 2,472 kg, varav fästena väger totalt 327 gram och alla delar som bärs väger 2,145 kg.

4.3 Slutgiltig design

Den slutgiltiga designen togs fram i Solid Edge som en 3D-modell, som sedan renderades till en färdig produkt, se bilder under 4.3.1 CAD. En enkel komponentlista och tillverkningsritning togs även fram, där de ingående komponenterna specificeras tillsammans med dess tillverkningsmetoder och monteringssätt. Konceptet har testats med funktionsmodell samt framställts som en skalenlig prototyp.

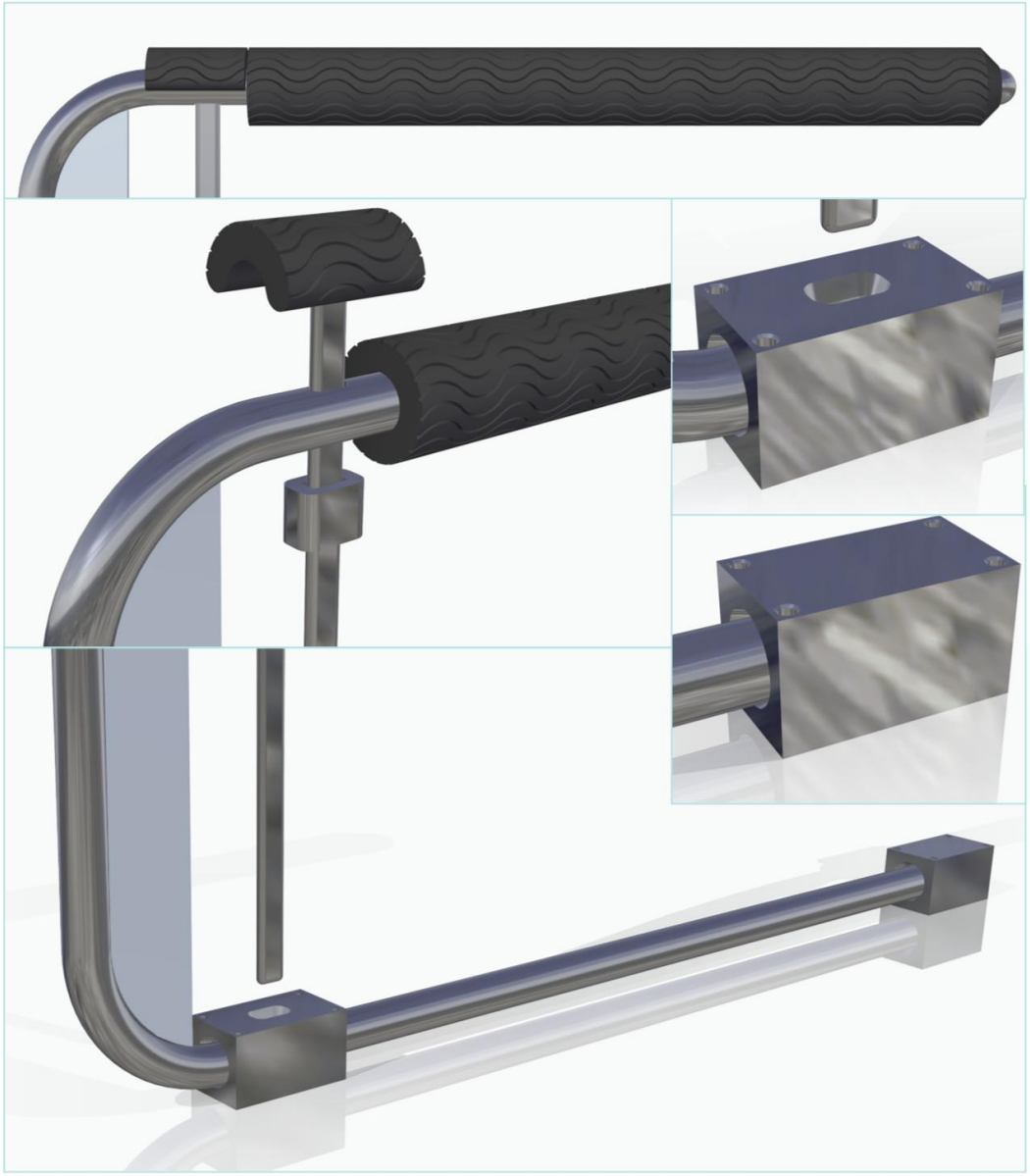
4.3.1 CAD



Figur 19. 3D-CAD-rendering av den slutgiltiga designen.

Fästblocken är fastskruvade på chassit ovanför robotens cylindrar, se figur 19, med hjälp av fyra M3-skruvar per block.

För att underlätta att lokalisera hålen vid användning, både när stången ska kopplas på i fästblocken samt när stången ska sänkas ner i fästblocken, har hålens ingångar avfasats, se figur 20. Greppsytorna har fått ett vågliknande mönster för att öka greppet, samtidigt som det symboliserar vattnet som det används i. Ett stöd är placerat bredvid den vertikala delen av stången, för att förstärka hållfastheten. Stödet är i rostfritt stål som svetsas dit, men kan även bytas ut mot en 3D-printad del som limmas fast, om vikten handtaget skulle behöva minskas. Spärren som förhindrar en horisontell rörelse är tvådelad för att kunna monteras, och kan klickas fast i varandra, samt limmas mellan för att förstärka kopplingen. På toppen av spärren sitter en knopp fastlimmad, även den i silikon, för att spärren enkelt och bekvämt ska kunna lyftas.



Figur 20. Detaljbilder av handtaget, spärrens knopp och infästning samt fästpunkterna.



Figur 21. Användarbild av handtaget.

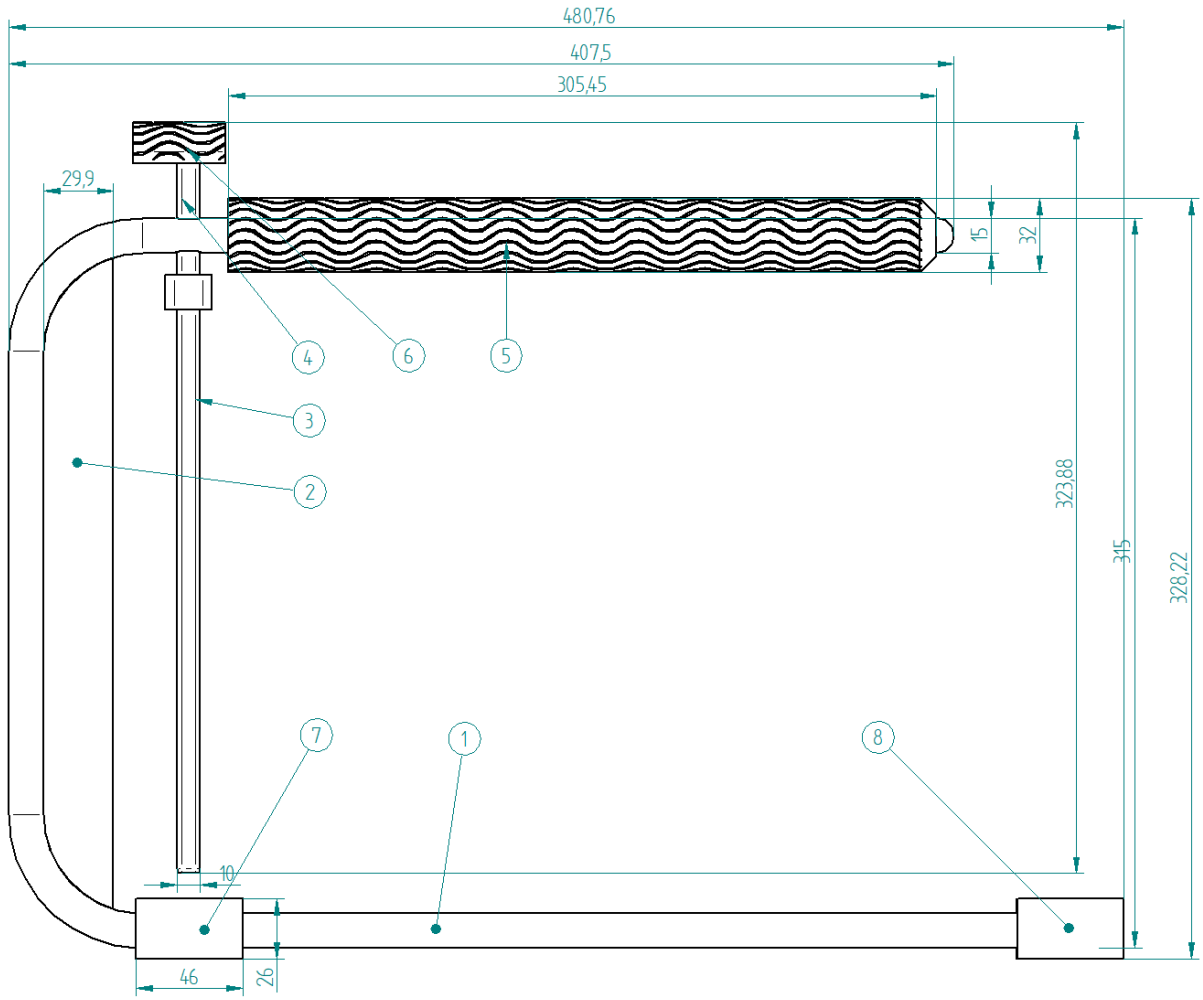
Handtaget kan bäras med en hand, vilket frigör den andra handen till att lyfta spärren med, se figur 21.

En skalenlig prototyp gjordes även för att kunna visualisera hur stort det skulle bli, se figur 22.



Figur 22. Framtagen prototyp av handtaget.

4.3.2 Tillverkning



Figur 23. Ritning av de ingående komponenterna.

De valda tillverkningsmetoderna är följande, se figur 23 för numrering av komponenterna.

1. Stång i rostfritt stål ⌀15mm, bockas samt CNC-fräs
2. Stöd i rostfritt stål 5mm tjocklek, laserskärs och svetsas fast
3. Spärr (tvådelad) i rostfritt stål 5*10mm, CNC-fräs, limmas ihop
4. Grepphandtag stång i silikon, formgjuts
5. Knopp spärr i silikon, formgjuts
6. Fästblock ingång i rostfritt stål, CNC-fräs
7. Fästblock stopp i rostfritt stål, CNC-fräs

4.5 Utvärdering av slutgiltig design

För att utvärdera den slutgiltiga designen ställdes den i jämförelse mot den framtagna kravspecifikationen, se figur 7 under 3.1 Kravställning.

EGENSKAPER
Lösningen väger, med alla delar inräknade, under 5 kg. Den har tydliga indikationer på fäststatus, då man ser när spärren är i eller inte samt begränsas i rörelse. Lösningen är anpassad och utformad efter de redan befintliga fästpunkterna på RoboIguanan. Lösningen är dessutom ergonomisk, och är designad för att passa utseendemässigt till RoboIguanan.

FUNKTIONER
Lösningen kan användas för att bära en RoboIguana i och ur vatten, samtidigt som den låser robotens rörelse i ryggraden. Lösningen kan användas av en eller två personer, men är särskilt utformad så att en person enkelt kan använda den själv, och med enbart en hand i själv lyftet. Två händer behövs för att kunna hålla i handtaget samtidigt som spärren opereras.

MÅLGRUPP
Lösningen är, eftersom den är kontinuerligt konsulterad med, anpassad efter uppdragsgivarens önskemål. Lösningen är lämplig både för användning under testfasen samt för framtida användare av RoboIguana. Enligt den ergonomiska utformningen har antropometriska dimensioner använts.

HÅLLBARHET & MATERIAL
Lösningen klarar 15 kg utan att deformeras märkbart. Det valda materialen, rostfritt stål och silikon, klarar både saltvattensmiljöer och UV-strålning utmärkt, och kan användas utan att riskera påverka den lokala miljön. Stål utan beläggning finns ofta tillgängligt som återvunnet material, och kan dessutom återvinnas igen när produktens inte längre ska användas. Även silikon går att få som återvunnet, men framför allt går det att återvinna.

TILLVERKNING
Tillverkningsmetoderna är lämpliga för framför allt småskalig produktion, och går att tillverka självt relativt billigt, med exempelvis egna maskiner och verkstad.

För att bekräfta en ergonomisk lösning har även ergonomin i den slutgiltiga designen utvärderats.

ERGONOMI

Greppsområdet har en lämplig greppsdiameter och möjliggör en varierad bredd mellan händerna, samt har en texturerad yta, vilket uppfyller de önskemål som fanns kring ergonomi. Greppet kräver inte heller någon obekväm vinkel på handleden. Lösningen innebär ett lyft, vilket enligt RAMP II fortfarande räknas som ett riskabelt lyft, men då det över tid är mycket mindre frekvent än de antal som erbjuds med i RAMP II görs antagandet att det ändå är ett säkert lyft. Lyftet kan liknas med träningsövningarna ”enarms-hantelrodd” vid användning av en arm eller ”romanian deadlifts” för användning av två armar, och kan då övas in för att göras på ett oskadligt sätt, se Bilaga G.

5. Diskussion och slutsats

5.1 Diskussion och felkällor

Projektet har gått enligt plan och trots svårigheter och begränsningar togs en lösning som tillfredsställde uppdragsgivarens önskemål samt de framtagna kraven baserade på analyserna.

En av de större svårigheterna av detta projekt var att roboten, RoboIguana är fortfarande i utvecklingsstadiet så det fanns en del osäkerheter under arbetets gång. Avgränsningen att det inte fanns möjlighet att se roboten fysiskt är därför en av de största felkällorna. Robotens tyngdpunkt var okänd, vilket innebär att viktfördelningen i handtaget kan vara annorlunda än vad som nu är anpassat för. Av denna anledning är handtaget utformat för att kunna ta fungera för olika tyngdpunkter, men eftersom det inte går att testa på en exakt modell är det fortfarande en felkälla.

Ytterligare en felkälla är att toleranserna inte har testats eller räknats på. I den framtagna 3D-modellen som nu finns är toleranserna anpassade för 3D-printning ty framställning av modellen, vilket innebär högre än vad som krävs vid metall. Detta innebär att, vid modellen i alla fall, är bland annat spärren alldeles för lös och rör sig inte bara upp och ner, utan även lite vingligt åt sidan. Toleranserna är dock inget som påverkar funktionen av spärren, utan bara hur smidigt det går att låsa den.

Att det är relativt få kvalitativa svar från företag och användare kan också vara en felkälla. Dels var det svårt att hitta folk att kontakta, då det är ett nischat och inte överdrivet populärt bland privatpersoner med undervattensforskning, samt var det många av de som kontaktades som inte svarade. Av de svar som insamlades nu var handburna lösningar underrepresenterade, då storleken på de svarandes robotar inte matchade med storleken på RoboIguana.

5.2 Slutsats

Ett handtag som kan lyfta och frigöra RoboIguana har tagits fram. Önskemål och krav från både uppdragsgivaren samt den framtagna kravspecifikationen har blivit mötta. Med hjälp av noggranna materialval klarar handtaget av den salta miljön det ska användas i, samt klarar den lasten som kommer hanteras.

6. Vidare arbete

Vidare arbete är bland annat att undersöka toleranser så att de är anpassade för rostfritt stål, men ändå till en lagom prisklass.

Något utanför lösningen som hade velat undersökts mer är ifall de färdiga fästpunkterna som i dagsläget är tänka att sitta på roboten kan justeras. Det hade då eventuellt gått att integrera de nu designade fästblocken så att det både blev mindre massa som sitter fast på roboten och kanske en mer strömlinjeformad design.

En intressant sak att titta vidare på är om det hade gått att designa någon slags semistationär ställning, som kan monteras på båten och sedan tas av efter användning, där mänsklig bärkraft inte behöver användas. Det hade inneburit en mer ergonomisk lösning, samt eventuellt kunnat varit mer applicerbar för även andra typer av situationer där något ska ner och upp ur vattnet, men där en permanent stationär ställning inte är lämplig. Dock hade fortfarande en fäst- och frigöringsmekanism behövt tas fram, eftersom det är det huvudsakliga problemet som efterfrågas.

7. Referenser

Naturskyddsföreningen (2021) *Haven är viktiga för klimatet.* Tillgänglig på: https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/haven-ar-viktiga-for-klimatet/ (Hämtad: 16 februari 2026).

Sancho-Bru, J.L., Giurintano, D.J., Pérez-González, A. och Vergara, M. (2003) *Optimum Tool Handle Diameter for a Cylinder Grip. Journal of Hand Therapy*, 16(4), s. 337–342. Tillgänglig på: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0894113003001601 (Hämtad: 5 maj 2026).

Sigray, P. (År) *Intervju om havsforskning*, intervjuad av Reka Rethy och Wilma Venge Ekdahl. Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 12 februari 2026.

Wikberg-Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2021). *Design: process och metod.* Lund: Studentlitteratur.

Bilaga A – Mejlkonversationer angående lyftlösningar

1. Both of our vessels, the BlueBoat and the BlueROV2 are designed to be handled by 1-2 people. Therefore both of them are placed in the water and removed from the water by humans.

Utdrag från mejlkonversation med Mia Chamberlin på Blue Robotics, 2026.

Our ROVs are inspection-class vehicles, ranging in size from approximately 1 cubic meter (weighing ~80 kg) up to 3 cubic meters (weighing ~300 kg). While we do not have a series-production launch and recovery system, we have developed custom solutions and prototypes to meet specific operational requirements.

1. How does your robots get in and out of the water?

   Mainly through the use of a crane and a Lock-latch (eg Imenco latches)
   Simple launch cages (launched by A-frame or crane). These are often custom built solutions built by the end user.



Utdrag från mejlkonversation med Erik på Ocean-Modules, 2026.

Sjösättning och upptagning är en av de mest riskfyllda arbetsmoment i ROV verksamheten, eftersom den kommer väldigt nära fartyget och förlora sin egen manöverförmåga, så det är värt att tänka ut en effektiv och billig lock-latch. Jag antar att ni redan har hittat de produkterna som är tillgänglig kommersiellt (t.ex. https://www.dwtekmarine.com/product/rov-latch), som är antaglig för stora och för dyra för RoboIguana projektet. Sådana produkter är väldigt effektiva, men både priset och storleken påverkar hur användbara de är i verkligheten.

1. Vi sjösätter ROVen med hjälp av en extralång båtshake som vi har själva byggd som har en fästpunkt för båtens vinschkabel. Vi lyfter ROVen från däcket med kabeln och håller i ROVen tills den är utanför räcket, och sedan håller i båtshaken tills det kommer slack i kabeln och ROVen flyter själv. Då kan vi lätt drar kroken ut från lyftöglan men hjälp av det förlängda handtaget.

2. Vi tar upp ROVen med samma anordning. ROV-piloten kör till ytan direkt under A-bogen och lyftkabeln och en besättningsman ‘krokar i’ båtshaken i lyftöglan på ROVen som sedan lyfts med båtens vinsch.

   Både dessa moment fungerar, men är inte alls optimala. Under både så finns där en väldigt långt metall handtag som sveper över hela arbetsdäcket på båten (ökar risk för personskador), och vid upptagning så kan det vara svår att kroka i ROVen om det går lite sjö eller ytström. Vi har utvärderat en bullet-latch system, men har inte kunnat få loss budget till det än.

   Jag vet inte var tethern ansluts till RoboIguana, men det påverkar väldigt mycket hur eran lock-latch kan se ut. Beroende på vad är en högre prioritet ibland är det värt att acceptera sämre simm-prestanda för att få en mer effektiv sjösättning/upptagning, men jag antar att det ör utanför ramarna av erat projekt.

Utdrag från mejlkonversation med Joel Cameron Bowers White, Göteborgs Universitet, 2026.

Bilaga B – Svar från Ivan Stenius

Intervjuare: Reka Rethy & Wilma Venge Ekdahl
Intervjuad: Ivan Stenius
Kommunikationssätt: Mejl
Datum för utskick: 12/2–26
Datum för svar: 13/2-26

Frågor om Ivan:

Vad jobbar du med och vad har du för koppling till marin forskning?
Svar: Jag arbetar med marin robotik och utvecklar autonoma undervattensfarkoster (AUV/ROV) för forskning och miljöövervakning.

Varför är marin forskning viktigt enligt dig?
Svar: Havet påverkar klimatet, biologisk mångfald och människors livsmiljö, men är fortfarande dåligt kartlagt och behöver mer kunskap och övervakning.

Hur tror du att marin forskning kommer utvecklas under de kommande åren?
Svar: Den kommer bli mer datadriven och automatiserad, med fler autonoma robotar, AI och sensorer som kan samla in information kontinuerligt.

Har du gjort fältarbete? Vilka hjälpmedel har du använt till det?
Svar: Ja, jag har gjort fältarbete med undervattensrobotar, sonarer, kameror och navigationssystem för att kartlägga havsbotten och marina ekosystem.

Frågor om havet:

Vad är viktigt att tänka på när det kommer till att bygga saker som ska användas i marin miljö?
Svar: Korrosion, vattentryck, tätning, påväxt och robusthet är centrala faktorer, eftersom havsmiljön är mycket krävande.

Finns det särskilda djup, strömmar eller siktförhållanden i italienska vatten som brukar ställa till problem?
Svar: Ja, starka lokala strömmar och ofta begränsad sikt nära kusten kan göra navigation och inspektion svårare.

Vilka är de största riskerna för korallrev när man använder undervattensfarkoster eller verktyg nära botten?
Svar: Risken är fysisk kontakt, uppvirvlat sediment och oavsiktliga skador på känsliga strukturer.

I vilka situationer behöver man lyfta något nära korallrev?

Svar: Vid borttagning av skräp, reparationer, installation av sensorer eller vid räddningsinsatser.

Hur vanligt är det med fastnade objekt/skräp?
Svar: Det är ganska vanligt, särskilt i områden med fiskeutrustning, plast eller annan mänsklig påverkan.

Hur ofta jobbar man i dålig sikt?
Svar: Mycket ofta men beror också på var man är (Östersjön eller Medelhavet) — grumligt vatten är vanligt, särskilt nära botten eller i kustnära miljöer.

Frågor om RoboIguana:

Vad har du för delaktighet i RoboIguana?
Svar: Jag är handledare till Mrudul och bidrar med kunskap om undervattensrobotik, användningsmiljö och tekniska krav för systemet.

Hur ska RoboIguana användas?
Svar: Potentiellt som ett verktyg för säkra operationer nära botten, exempelvis inspektion eller hantering av objekt utan att skada miljön.

Kan RoboIguana användas på andra sätt än vad den är ämnad för?
Svar: Ja, tekniken kan även användas för andra typer av undervattensarbete, som industriell inspektion eller forskning.

Frågor om ROVs:

Vad används ROV:er till?
Svar: För undervattensinspektion, forskning, reparationer, miljöövervakning och arbete på djup där dykare inte kan operera.

Vilka typer av aktörer använder ROV:er? (forskare, myndigheter, marinarkeologer, energi, miljöövervakning?)
Svar: Forskare, myndigheter, energibolag, marinarkeologer, räddningstjänst och miljöövervakningsorganisationer.

Vad brukar vara deras största frustration med befintliga ROV-system?
Svar: Som forskare har jag ingen större insikt i interna problem med hantering av ROVer hos andra aktörer.

Hur viktigt är:
- låg vikt?
- enkel montering på plats?

- att kunna använda systemet från en liten båt?
Svar: Beror på. Mycket viktigt i vissa fall — särskilt för forskning och mindre aktörer där utrustningen måste vara portabel och snabb att använda.

Ser du att användningen av ROV:er i känsliga marina miljöer ökar?
Svar: Ja, behovet av övervakning och insatser i skyddade områden gör att användningen ökar.

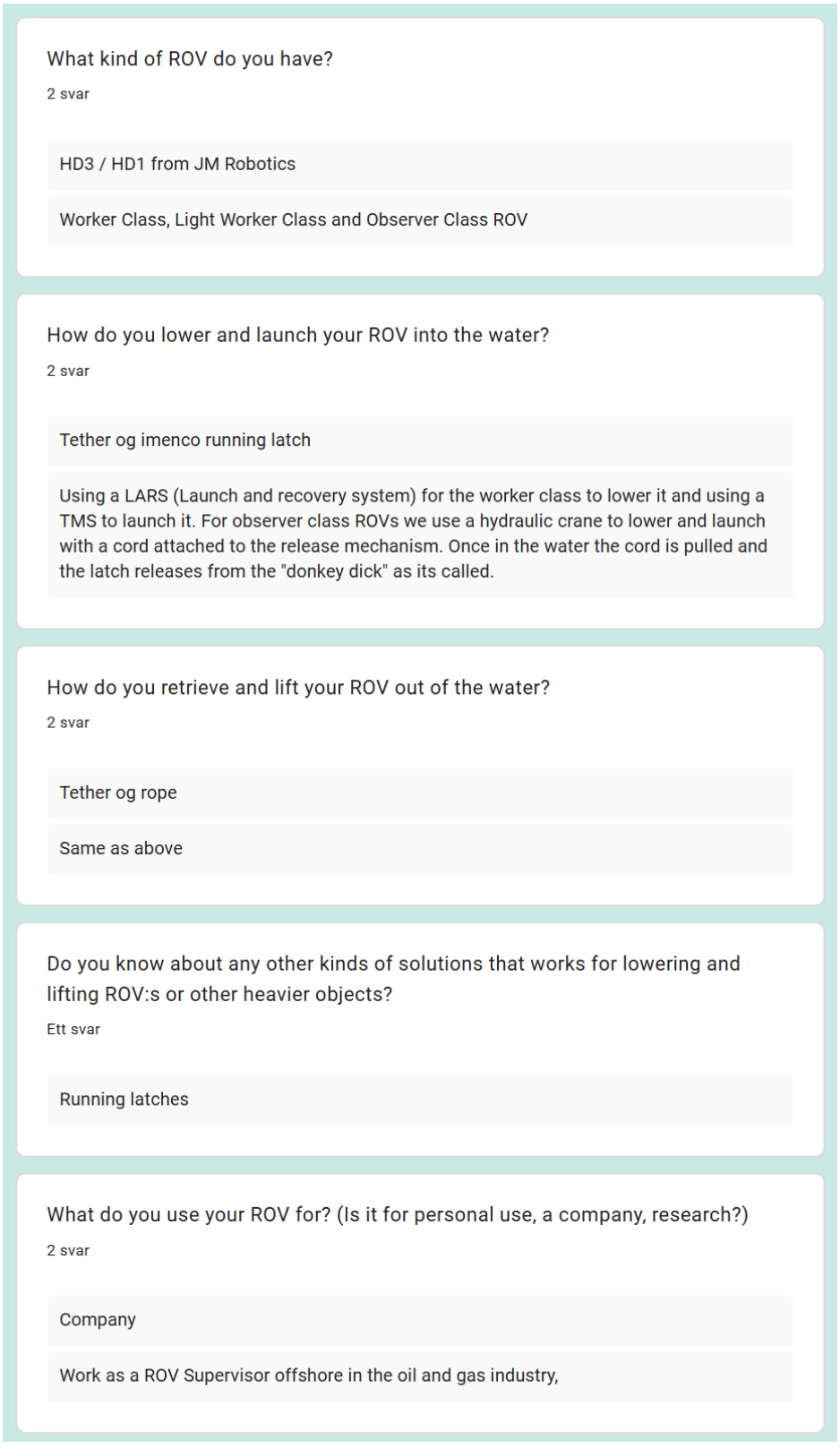
Kan det finnas situationer där man snabbt behöver få upp sin ROV från vattnet?
Svar: Ja, vid plötsligt dåligt väder, risk för fastlåsning eller när andra fartyg passerar.

Vilka typer av misstag kan uppkomma vid användning av ROV?
Svar: Felbedömning av navigering, kollision med botten eller rev, kabeltrassel och fel i navigationssystemet.

Är det viktigare med hög precision i positionering eller att kunna hantera lite tyngre laster?
Svar: Ofta är precision viktigast i känsliga miljöer, men vissa uppdrag kräver också att man kan hantera tyngre objekt. Men även med större last är precision fortsatt viktigt.

Finns det tekniska krav eller begränsningar som ofta dyker upp från myndigheter? Är dokumentation av miljöpåverkan något som efterfrågas mer och mer?
Svar: Inget jag har större insyn i men ja, myndigheter ställer ofta krav på säkerhet, spårbarhet och att miljöpåverkan dokumenteras.

Bilaga C – Svar från enkät



What kind of ROV do you have?

2 svar

HD3 / HD1 from JM Robotics

Worker Class, Light Worker Class and Observer Class ROV

How do you lower and launch your ROV into the water?

2 svar

Tether og imenco running latch

Using a LARS (Launch and recovery system) for the worker class to lower it and using a TMS to launch it. For observer class ROVs we use a hydraulic crane to lower and launch with a cord attached to the release mechanism. Once in the water the cord is pulled and the latch releases from the "donkey dick" as its called.

How do you retrieve and lift your ROV out of the water?

2 svar

Tether og rope

Same as above

Do you know about any other kinds of solutions that works for lowering and lifting ROV:s or other heavier objects?

Ett svar

Running latches

What do you use your ROV for? (Is it for personal use, a company, research?)

2 svar

Company

Work as a ROV Supervisor offshore in the oil and gas industry,

Svar från utskickad enkät

Bilaga D – Mejlkonversationer angående marknad

2. We have a wide range of buyers and users. We have people from the government, universities, schools, marine research institutions, and more! You can learn more about how our customers use our products by checking out our community forums!

Utdrag från mejlkonversation med Mia Chamberlin på Blue Robotics, 2026.

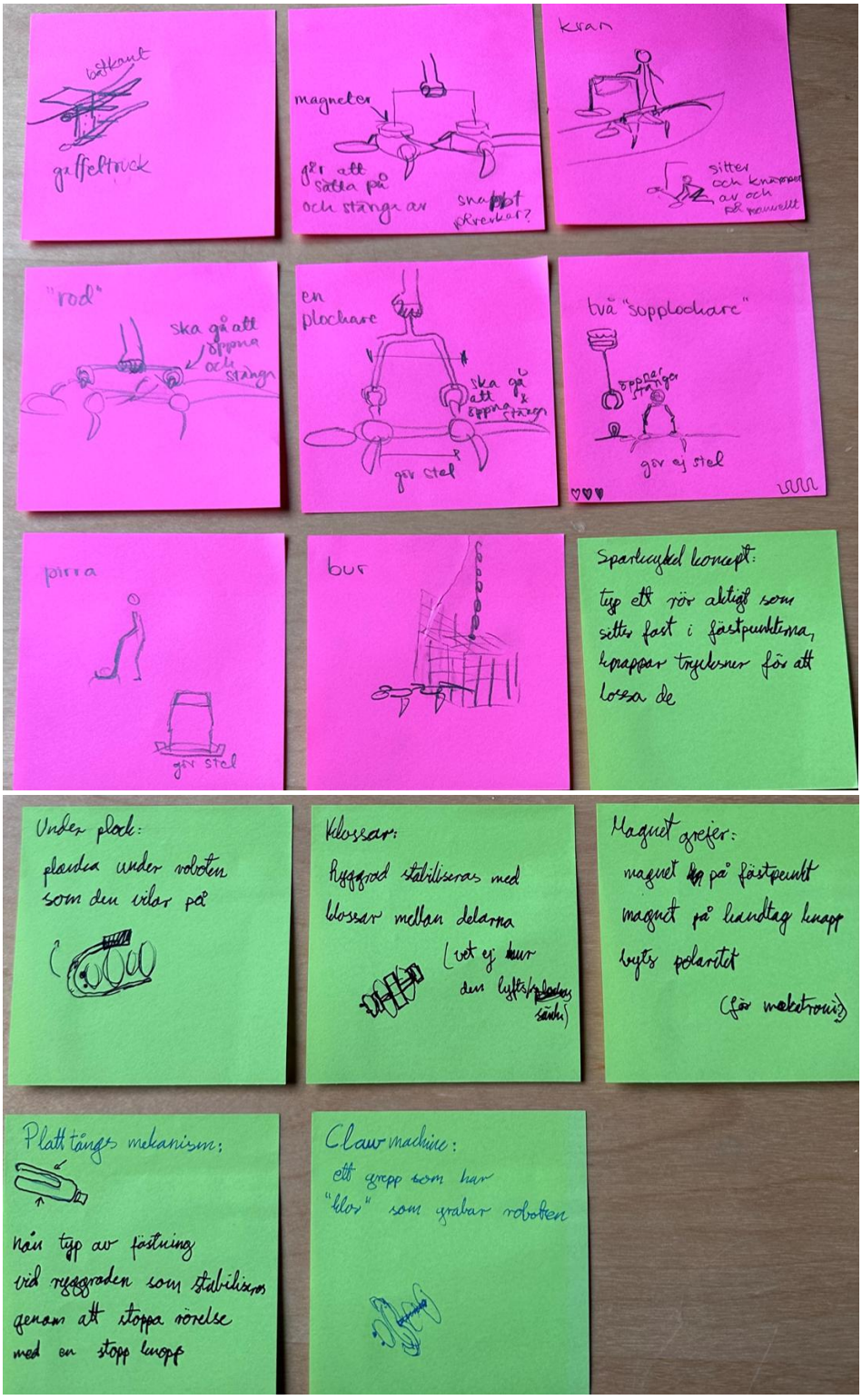
2. Who are your buyers/users?
Companies and government agencies from all over world. Mainly within: Offshore Oil and Gas, Offshore wind, Defence, Coast guard, Research, and underwater cables.

Utdrag från mejlkonversation med Erik på Ocean-Modules, 2026.

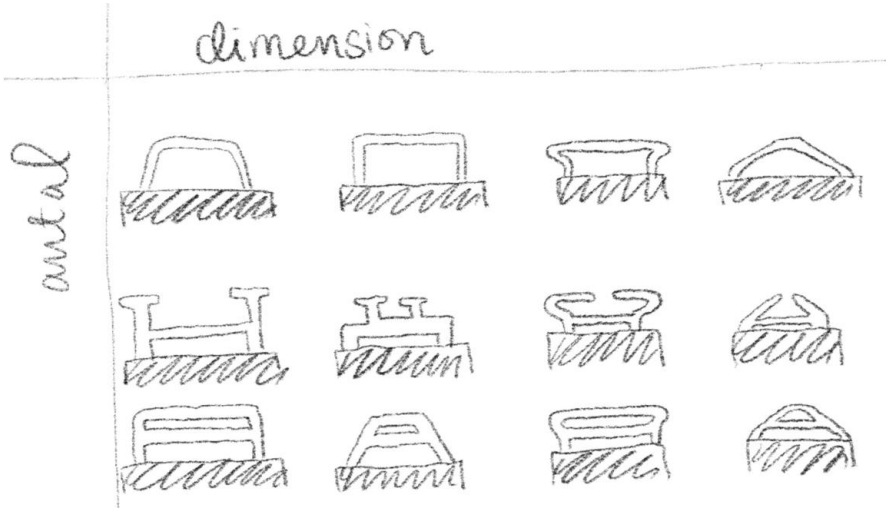
3. Ja, vi hade absolut kunnat använda en sådan ROV i dagsläget. Vi hade använd den för att få bättre stabilitet i hög-ströms förhållande - alla som jobbar i områden med höga strömmar skulle kunna använda en, teoretisk. Däremot kommer användningen påverkas väldigt mycket av systemets prestanda. Att gå över sedimentet kommer minska dammmolnen som kommer vid ROVer, men det blir en fysisk påverkan på botten istället. Den lokalen som jag tänkte på först för att testa systemet är ett korallrev som har alltid mycket ström och dålig sikt - Det hade varit lättare att navigera om man inte är orolig för att bli blåst iväg, men det är omöjligt att motivera ett ROV-dyk om ROVen trampar sönder korallerna. Det blir en sorts moment-22, och jag vet inte hur ni kommer ifrån det. Över renare bottnar där systemet kan vandra fritt blir det lättare. Sedan är det också en fråga om hur mycket payload och instrumentering systemet har - är den bara två små videokameror då är den intressant men inte så mycket värt som arbetsplatform. Kan man montera bättre belysning, bättre kameror, kanske en multi-beam sonar, kanske en CTD med sensorhuvud på en av fötterna, då kan man få mycket mer ut från varje dyk.

Utdrag från mejlkonversation med Joel Cameron Bowers White, Göteborgs Universitet, 2026.

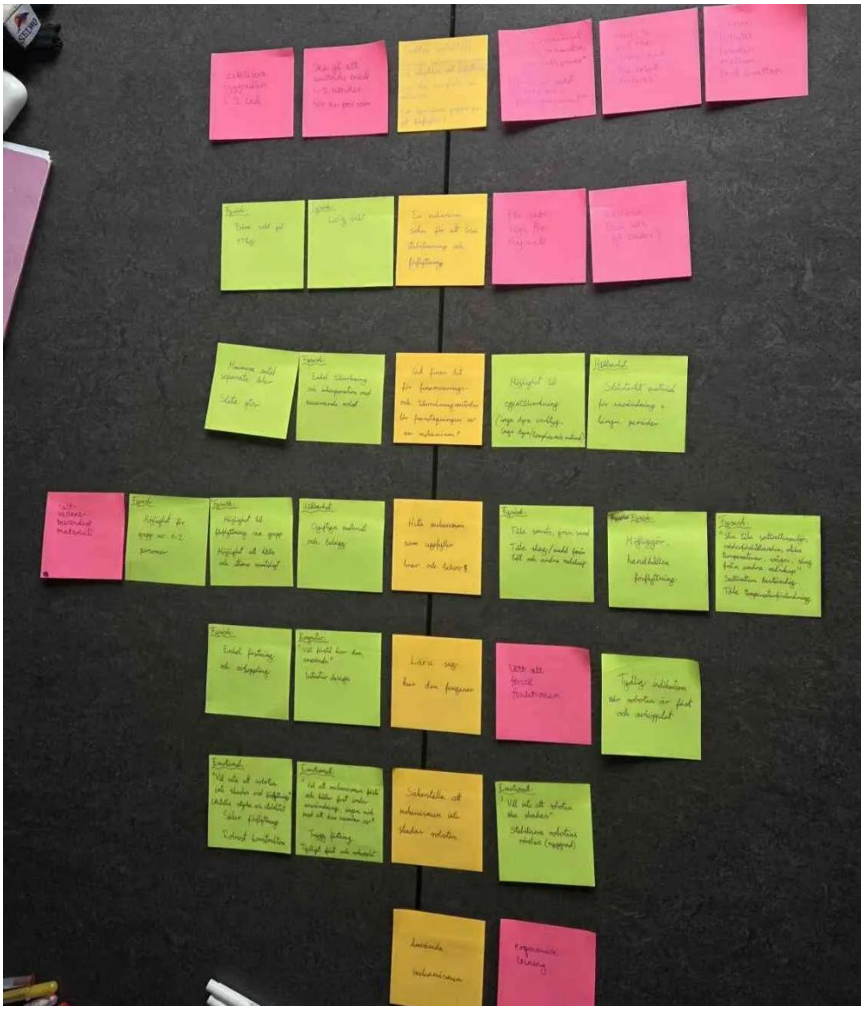
Bilaga E – Samlad idégenerering



Skisser från ett brainstormingstillfälle

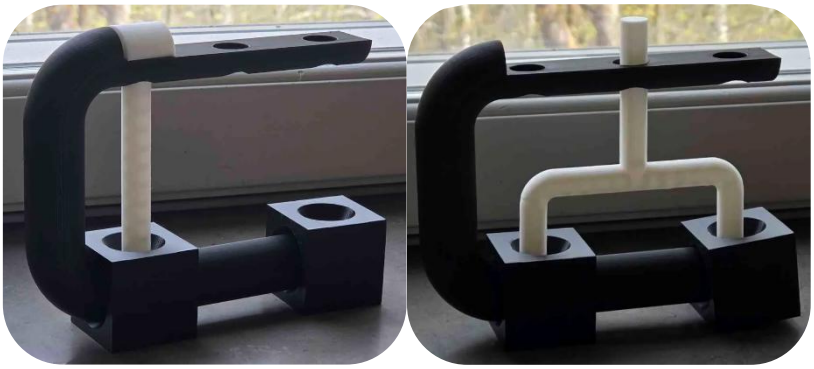


Formvariation med axlarna dimension och antal



Kundresa, där de olika stegen i resan är Problem upptäckt – en lösning söks – undersökning av mekanismer – hitta mekanismer – lära sig hur det fungerar – säkerställa att mekanismen fungerar – använda mekanismen. En tydligare bild kan fås vid efterfrågan.

Bilaga F – Iterationer av slutkonceptet

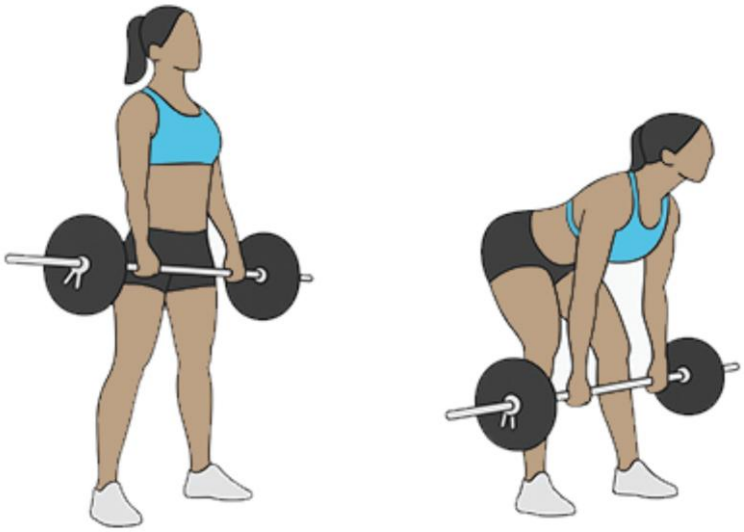


Två av de olika 3D-printade iterationerna som gjordes när spärrens form undersöktes.



Olika iterationer av spärren.

Bilaga G – Liknande lyftövningar



Romanian deadlift



Enarms-hantelrodd

Bilderna är tagna från gofitnessplan.com.

TRITA – ITM-EX 2026:174
Stockholm, Sweden 2026

www.kth.se